ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
----------o0o----------



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

HỆ THỐNG CHUẨN ĐOÁN LỖI ĐỘNG CƠ DỰA TRÊN DỮ LIỆU RUNG TÍCH HỢP MACHINE LEARNING

SVTH: Võ Anh Khoa

MSSV: 2211659

GVHD: PGS. TS. Trương Quang Vinh

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ		**NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**		
		(*Chú ý: sinh viên phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyết minh*)		
	HỌ VÀ TÊN:	Võ Anh Khoa	**MSSV:**	**2211659**
	NGÀNH:	Điện tử - Viễn thông	**LỚP:**	**DD22DVT2**
	Đầu đề khóa luận:			
	Chuẩn đoán lỗi động cơ dựa trên dữ liệu rung tích hợp Machine Learning			
	Motor fault diagnosis based on vibration data using Machine Learning			
	Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):			
	-	Thực hiện được giao thức ESP-NOW.		
	-	Thu thập được dữ liệu rung từ động cơ.		
	-	Chuẩn đoán lỗi động cơ bằng mô hình AI.		
	-	Đưa dữ liệu rung lên Cloud Database.		
	-			
	Ngày giao nhiệm vụ khóa luận:	31/01/2026		
	Ngày hoàn thành nhiệm vụ:	08/05/2026		
	Họ và tên người hướng dẫn:			**Phần hướng dẫn:**
	-	Trương Quang Vinh		
	-			
Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Chủ trì ngành.				

Ngày …….tháng …… năm ……..

CHỦ TRÌ NGÀNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA

Người duyệt (chấm sơ bộ):

Đơn vị:

Ngày bảo vệ:

Điểm tổng kết:

Nơi lưu trữ luận án:

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã có dịp tiếp thu và trau dồi nhiều kiến thức hữu ích, từ việc củng cố chuyên môn đã học đến rèn luyện những kỹ năng thực tiễn. Việc áp dụng lý thuyết vào tình huống thực tế không chỉ giúp em nắm vững nền tảng kiến thức mà còn nâng cao khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trương Quang Vinh, người đã tận tình hướng dẫn, đưa ra những góp ý quý báu và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện. Do thời gian thực hiện hạn chế cùng những yếu tố khách quan khác, bài báo cáo này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy để có thể hoàn thiện hơn về kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026.

Sinh viên



Võ Anh Khoa

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Năng suất và sự an toàn trong sản xuất công nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào khả năng vận hành ổn định của thiết bị. Các sự cố kỹ thuật không chỉ gây gián đoạn quy trình, làm giảm hiệu quả, mà còn tạo ra các rủi ro về an toàn lao động và tài sản. Chính vì vậy, việc phát triển các giải pháp chẩn đoán và phát hiện lỗi sớm đang là một yêu cầu cấp thiết.

Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống giám sát rung động không dây, ứng dụng công nghệ ESP-NOW để kết nối node cảm biến. Node sử dụng vi điều khiển ESP32 và cảm biến gia tốc ADXL345 để thu thập tín hiệu rung động. Dữ liệu sau đó được gửi đến gateway, lưu trữ trên nền tảng đám mây và phân tích dựa trên giá trị Vrms. Song song đó, giao diện giám sát trực quan trên nền tảng HTML cho phép theo dõi dữ liệu thời gian thực, tích hợp thêm một lớp xử lý AI để biến dữ liệu rung động thành thông tin chẩn đoán lỗi tự động.

Mục tiêu chính của giải pháp là tối ưu hóa quy trình giám sát và chẩn đoán, rút ngắn thời gian phản ứng sự cố và nâng cao độ chính xác dự báo. Bằng cách phát hiện sớm các lỗi tiềm ẩn, hệ thống góp phần hạn chế thời gian ngừng máy, nâng cao hiệu quả bảo trì, tăng cường độ tin cậy của thiết bị, giảm chi phí vận hành và đảm bảo an toàn trong sản xuất.

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU 1
1.1. Tổng quan 1
1.2. Nhiệm vụ đề tài 2
1.2.1. Tìm hiểu và nắm vững nguyên lý, lý thuyết 2
1.2.2. Tìm hiểu về cảm biến, vi điều khiển và các thành phần cần thiết khác 2
1.2.3. Thiết kế và triển khai hệ thống 2
2. LÝ THUYẾT 3
2.1. Nguyên lý và lý thuyết về dữ liệu rung động 3
2.1.1. Định nghĩa và bản chất của rung động 3
2.1.2. Ý nghĩa của rung động trong hệ thống máy móc 3
2.1.3. Phương pháp phát hiện lỗi động cơ qua rung động 3
2.2. Sử dụng thông số Vrms đánh giá tình trạng máy 4
2.2.1. Khái niệm về Vrms 4
2.2.2. Ý nghĩa của Vrms trong đánh giá tình trạng máy móc 4
2.2.3. Phân loại tình trạng máy dựa trên Vrms 5
2.2.4. Các nguyên nhân gốc rễ gây tăng chỉ số Vrms 5
2.2.5. Giá trị thực tiễn của Vrms trong giám sát tình trạng máy 6
2.2.6. Các thông số khác trong đánh giá tình trạng máy 7
2.2.7. Phân tích FFT trong chuẩn đoán lỗi động cơ 8
2.2.8. Các dạng lỗi hỏng hóc phổ biến ở động cơ 10
2.3. Các phương pháp truyền không dây 18
2.3.1. Bluetooth low energy (BLE) 18
2.3.2. WIFI MESH 19
2.3.3. ESP-NOW 21

2.4. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán lỗi động cơ 23
2.4.1. Sơ lược về trí tuệ nhân tạo trong bảo trì dự đoán 23
2.4.2. Mô hình Random Forest 24
3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG 31
3.1. Mục tiêu và yêu cầu thiết kế 31
3.2. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống 31
3.3. Lựa chọn và thiết kế phần cứng phần cứng 31
3.3.1. Khối cảm biến gia tốc 31
3.3.2. Khối nhận dữ liệu (Gateway) 32
3.3.3. Khối xử lý và truyền dữ liệu (Node) 34
3.4. Thiết kế khối xử lí và truyền dữ liệu (Node) 35
3.5. Thử nghiệm truyền ESP-NOW 36
3.5.1. Thử nghiệm truyền cơ bản giữa Node và Gateway 36
3.5.2. Truyền tín hiệu kèm giá trị cảm biến đọc được cho Gateway 37
3.6. Thiết kế mô hình thực nghiệm 37
3.5.1. Khối nguồn 38
3.5.2. Khối dẫn động 39
3.5.3. Hệ thống truyền động 40
3.5.4. Khối đỡ và gối trục 40
3.5.5. Khối tạo tải 41
4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM 42
4.1. Lưu đồ giải thuật chương trình Node 42
4.2. Lưu đồ giải thuật chương trình Gateway 44
4.3. Các bước xây dựng mô hình AI chuẩn đoán lỗi động cơ 45
4.3.1. Định nghĩa đặc trưng đầu vào 45
4.3.2. Bộ dữ liệu huấn luyện 46

4.3.3. Chia tập dữ liệu và huấn luyện mô hình 47
4.3.4. Đánh giá mô hình 47
4.3.5. Lưu trữ và triển khai mô hình 49
4.4. Thiết kế Cloud Database 50
4.4.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống 50
4.4.2. Thiết kế REST API 50
4.4.3. Thiết kế giao diện Web Dashboard 53
5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 54
5.1. Giới thiệu 54
5.1.1. Mục tiêu đo đạc 54
5.1.2. Phương pháp đo đạc 54
5.2. Mô phỏng lỗi cơ khí 55
5.3. Kết quả đo đạc 56
6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 60
6.1. Kết luận 60
6.2. Hướng phát triển 60
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

Hình 1: Sơ đồ nguồn gây rung động trong hệ thống truyền động cơ khí 9
Hình 2: Biểu đồ dạng phổ tiêu biểu khi vòng bi không thẳng hàng 9
Hình 3: Quan hệ về pha của lỗi lệch trục theo góc 10
Hình 4: Biểu đồ dạng phổ tiêu biểu của lỗi lệch trục theo góc 10
Hình 5: Quan hệ về pha của lệch trục theo phương song song 11
Hình 6: Biểu đồ dạng phổ tiêu biểu của lỗi lệch trục theo phương song song 11
Hình 7: Quan hệ về pha của lỏng lẻo cơ khí loại A 12
Hình 8: Quan hệ về pha của lỏng lẻo cơ khí loại B 12
Hình 9: Quan hệ về pha của lỏng lẻo cơ khí loại C 13
Hình 10: Lỗi mất cân bằng lực 14
Hình 11: Cấu tạo của một vòng bi 15
Hình 12: Biểu đồ phổ của hư vòng bi giai đoạn 1 16
Hình 13: Biểu đồ phổ của hư vòng bi giai đoạn 2 16
Hình 14: Biểu đồ phổ của hư vòng bi giai đoạn 3 17
Hình 15: Biểu đồ phổ của hư vòng bi giai đoạn 4 18
Hình 16: Logo của BLE 18
Hình 17: Mô hình Wifi Mesh 19
Hình 18: Mô hình hoạt động của ESP-NOW 21
Hình 19: Mô hình hoạt động của Decision Tree 24
Hình 20: Mô hình hoạt động của Random Forest 26
Hình 21: Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống 31
Hình 22: Mạch cảm biến gia tốc ADXL345 GY-291 31
Hình 23: ESP32-WROOM-32D 32
Hình 24: ESP32 C3 SuperMini 34
Hình 25: Khối truyền dữ liệu ngoài thực tế 35

Hình 26: Dữ liệu truyền từ Node sang Gateway 36
Hình 27: Dữ liệu cảm biến truyền từ Node sang Gateway 37
Hình 28: Mô hình động cơ thực nghiệm 37
Hình 29: Nguồn tổ ong 12V 38
Hình 30: Động cơ DC XD3420 12V 39
Hình 31: Khớp nối mềm 8mm-8mm 40
Hình 32: Bạc đạn đỡ trục KP08 8mm 40
Hình 33: Pulley trục 8mm loại 60 răng 41
Hình 34: Lưu đồ giải thuật cho Node 42
Hình 35: Lưu đồ giải thuật cho Gateway 44
Hình 36: Tập dữ liệu trạng của trạng thái bình thường 46
Hình 37: Bảng đánh giá độ chính xác mô hình 49
Hình 38: Ma trận nhầm lẫn của mô hình 49
Hình 39: Ví dụ dữ liệu JSON Gateway gửi lên Cloud Server 52
Hình 40: Ví dụ phản hồi JSON từ Cloud Server gửi về Gateway 52
Hình 41: Động cơ lệch trục 55
Hình 42: Động cơ lỏng lẻo cơ khí 56
Hình 43: Động cơ lỗi mất cân bằng 56
Hình 44: Giao diện theo dõi khi máy ở trạng thái bình thường 57
Hình 45: Giao diện theo dõi khi máy ở trạng thái mất cân bằng 57
Hình 46: Giao diện theo dõi khi máy ở trạng thái lỏng lẻo cơ khí 58
Hình 47: Giao diện theo dõi khi máy ở trạng thái lệch trục 58
Hình 48: Giao diện theo dõi bảng dữ liệu 59

DANH SÁCH BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1: Phân loại tình trạng máy dựa trên Vrms 5
Bảng 2: Bảng so sánh tổng quát BLE, Wifi Mesh, ESP-NOW. 22
Bảng 3: Các siêu tham số của mô hình Random Forest 27
Bảng 4: Ví dụ kết quả đầu ra của mô hình Random Forest 28
Bảng 5: Bộ dữ liệu đầu vào của mô hình 46
Bảng 6: Phân phối Gaussian đặc trưng cho từng trạng thái lỗi 47
Bảng 7: Tham số của mô hình Random Forest 47
Bảng 8: Danh sách các Endpoint của Cloud Database 50

1. GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan

Việc duy trì năng suất và đảm bảo an toàn trong sản xuất công nghiệp hiện đại đang đối mặt với thách thức lớn từ các sự cố hỏng hóc động cơ, vốn gây ra thời gian ngừng máy không mong muốn và tổn thất tài chính đáng kể. Khả năng chẩn đoán sớm và phát hiện các lỗi tiềm ẩn của thiết bị trở thành một yếu tố then chốt. Đề tài **"Chẩn đoán lỗi động cơ dựa trên dữ liệu rung động"** được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống giám sát không dây thông minh, có khả năng cảnh báo sớm các dấu hiệu hư hỏng.

Giải pháp kỹ thuật của hệ thống xoay quanh việc sử dụng các node cảm biến tích hợp vi điều khiển Esp32 và cảm biến gia tốc ADXL345. Công nghệ ESP-NOW được lựa chọn để đảm bảo tính ổn định và linh hoạt trong việc truyền dữ liệu rung động từ nhiều node về gateway Esp32, trước khi được lưu trữ lên cơ sở dữ liệu đám mây. Dữ liệu này sẽ được phân tích dựa trên chỉ số Vrms để đánh giá trạng thái động cơ. Đồng thời, giao diện giám sát trực quan được thiết kế để cung cấp thông tin thời gian thực, giúp người dùng theo dõi và đưa ra các biện pháp bảo trì kịp thời, phát huy lợi thế của công nghệ IoT về khả năng mở rộng.

Hệ thống này không chỉ tập trung vào việc phát hiện sự cố mà còn hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo trì dự đoán. Đề tài sẽ xây dựng bộ dữ liệu đại diện cho bốn trạng thái vận hành gồm: động cơ bình thường, động cơ mất cân bằng, động cơ hư vòng bi và động cơ lệch trục. Từ các tín hiệu rung tương ứng, hệ thống trích đặc trưng miền thời gian và miền tần số để huấn luyện mô hình phân loại. Sau khi huấn luyện xong, mô hình có thể tiếp nhận dữ liệu từ một động cơ chưa biết trạng thái và đưa ra kết luận lỗi có khả năng cao nhất. Bằng cách tối ưu hóa quy trình này, đề tài hướng đến mục tiêu cốt lõi là giảm thiểu chi phí sửa chữa, rút ngắn thời gian ngừng máy, và nâng cao độ tin cậy cũng như hiệu suất tổng thể của thiết bị công nghiệp. Qua đó, giải pháp góp phần đảm bảo an toàn lao động và thúc đẩy quá trình sản xuất bền vững.

1.2. Nhiệm vụ đề tài

1.2.1. Tìm hiểu và nắm vững nguyên lý, lý thuyết

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về phân tích rung động, làm rõ mối tương quan giữa các loại hỏng hóc động cơ phổ biến và đặc tính của tín hiệu rung. Từ đó, xác định Vrms là thông số then chốt cần đo lường để đánh giá tình trạng kỹ thuật của động cơ.

1.2.2. Tìm hiểu về cảm biến, vi điều khiển và các thành phần cần thiết khác

Tìm hiểu về cảm biến ADXL345, vi xử lý Esp32, công nghệ ESP-NOW và lý thuyết máy học.

1.2.3. Thiết kế và triển khai hệ thống

Xây dựng hệ thống thu thập, truyền tải qua ESP-NOW, lưu trữ (trên cloud) và hiển thị dữ liệu rung động, đồng thời thực hiện kiểm định và đánh giá hiệu suất của hệ thống thông qua các kịch bản thử nghiệm trên động cơ trong môi trường giả lập.

2. LÝ THUYẾT

2.1. Nguyên lý và lý thuyết về dữ liệu rung động

2.1.1. Định nghĩa và bản chất của rung động

Rung động được định nghĩa là một dao động cơ học lặp lại của một đối tượng quanh một vị trí cân bằng. Trong các hệ thống máy móc, rung động thường phát sinh do tác động của các lực, sự biến dạng, hoặc từ chính cơ chế vận hành của thiết bị.

Rung động được phân thành 2 dạng chính:

- Rung động tự do: xảy ra khi một hệ thống cơ học được đặt trong chuyển động với đầu vào ban đầu và được phép rung tự do.
- Rung động cưỡng bức: Là kết quả của một lực bên ngoài tác động liên tục, khiến hệ thống dao động theo tần số của lực đó. Đây là loại rung động thường gặp trong động cơ, gây ra bởi các yếu tố như mất cân bằng.

Để phân tích rung động, người ta dựa vào các thông số cơ bản bao gồm tần số, biên độ, pha và gia tốc.

2.1.2. Ý nghĩa của rung động trong hệ thống máy móc

Trong lĩnh vực động lực học máy, một số dao động được thiết kế chủ động, mang tính chức năng và là nguyên lý hoạt động của các thiết bị như loa hay sàng rung công nghiệp.

Tuy nhiên, trong giám sát và bảo trì công nghiệp, rung động thường được xem là các triệu chứng động học không mong muốn, là các chỉ dấu quan trọng, phản ánh các sự cố kỹ thuật hoặc hỏng hóc tiềm ẩn bên trong hệ thống. Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, các dao động này sẽ truyền năng lượng không mong muốn, gây mỏi vật liệu, đẩy nhanh quá trình suy giảm kết cấu, rút ngắn tuổi thọ của thiết bị và tiềm ẩn các rủi ro nghiêm trọng về an toàn vận hành.

2.1.3. Phương pháp phát hiện lỗi động cơ qua rung động

Phân tích miền thời gian: Tập trung vào việc phân tích tín hiệu rung động nguyên bản theo dòng thời gian qua việc đọc dữ liệu được ghi lại liên tục từ cảm biến. Mục tiêu là xác định các hiện tượng như sự thay đổi tần số không đồng

nhất, mức biên độ vượt ngưỡng cho phép, hoặc các xu hướng biến động không mong muốn trong quá trình vận hành.

Phân tích miền tần số: Quá trình này cho phép phát hiện và phân tách các tần số đặc trưng cũng như các thành phần rung động bất thường.

2.2. Sử dụng thông số Vrms đánh giá tình trạng máy

2.2.1. Khái niệm về Vrms

Giá trị hiệu dụng (Vrms - Root Mean Square Voltage) là một trong những chỉ số quan trọng trong giám sát tình trạng máy móc, được sử dụng để định lượng mức độ rung động tổng thể, phản ánh mức năng lượng trung bình của tín hiệu dao động trong một khoảng thời gian nhất định.

Công thức toán học của Vrms được định nghĩa như sau:

$$\text{Vrms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i^2}$$

Trong thực tế, một giá trị Vrms cao cho thấy mức độ rung động của máy đang ở mức lớn. Sự gia tăng của chỉ số này thường là một chỉ dấu rõ rệt cho các sự cố kỹ thuật tiềm ẩn.

2.2.2. Ý nghĩa của Vrms trong đánh giá tình trạng máy móc

Vrms là một thước đo tiêu chuẩn và được chấp nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp để định lượng mức độ nghiêm trọng của rung động tổng thể trên máy móc. Sự thay đổi đột ngột hoặc xu hướng tăng dần của Vrms so với mức nền vận hành bình thường là dấu hiệu cảnh báo sớm và đáng tin cậy. Việc theo dõi xu hướng Vrms theo thời gian cho phép các kỹ sư phát hiện các hư hỏng tiềm ẩn đang phát triển trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Một chỉ số Vrms vượt ngưỡng cho phép thường là triệu chứng chung của các sự cố cơ khí phổ biến nhất, bao gồm:

- Mất cân bằng ở các bộ phận quay.
- Lệch trục giữa các cụm như động cơ và bơm.
- Hư hỏng vòng bi/ổ trục.
- Lỏng lẻo kết cấu hoặc cơ khí.

2.2.3. Phân loại tình trạng máy dựa trên Vrms

Để cung cấp một cơ sở khách quan cho việc đánh giá tình trạng máy móc, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 10816-1 đã thiết lập các dải giá trị ngưỡng tham chiếu cho Vrms. Các dải này giúp phân loại mức độ nghiêm trọng của rung động và định hướng cho các hành động bảo trì cần thiết:

Bảng 1: Phân loại tình trạng máy dựa trên Vrms

Phạm vi Vrms (mm/s)	**Tình trạng máy (Phân vùng)**	**Mô tả**
0 - 2.0	Tốt	Máy vận hành ở trạng thái lý tưởng, ổn định, không có dấu hiệu sự cố.
2.1 - 4.5	Chấp nhận được	Ghi nhận rung động ở mức độ nhẹ. Máy vẫn an toàn nhưng cần được giám sát định kỳ để theo dõi xu hướng.
4.6 - 7.1	Cảnh báo	Rung động đã tăng lên mức đáng kể. Cần lập kế hoạch kiểm tra chẩn đoán và bảo trì sớm để ngăn ngừa hư hỏng.
> 7.1	Nguy hiểm	Máy đang gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng. Cần can thiệp ngay lập tức để khắc phục.

2.2.4. Các nguyên nhân gốc rễ gây tăng chỉ số Vrms

Vrms là một chỉ số tổng hợp, phản ánh tổng năng lượng rung động của máy. Khi giá trị này tăng, nó thường là triệu chứng của các sự cố cơ khí đang phát triển. Các nguyên nhân phổ biến nhất bao gồm:

- Mất cân bằng: khi một khối lượng trên bộ phận quay không được phân bổ đồng đều sẽ tạo ra lực ly tâm không đối xứng, gây ra rung động mạnh ở tần số, trực tiếp làm tăng Vrms tổng thể.

- Lệch trục: xảy ra khi đường tâm của hai trục được kết nối không thẳng hàng, tạo ra các lực uốn và phản lực lên ổ trục. Sự xuất hiện của nhiều thành phần tần số này làm tăng tổng năng lượng rung, dẫn đến Vrms tăng cao.
- Hư hỏng vòng bi/ổ trục: các bề mặt vòng bi bị mòn, rỗ hoặc nứt, các con lăn sẽ va đập vào những khuyết tật này khi quay, tạo ra các xung năng lượng cao, biểu hiện dưới dạng rung động ở dải tần số cao. Ở giai đoạn hư hỏng nặng, các rung động này tạo ra đủ năng lượng để làm tăng đáng kể chỉ số Vrms.
- Lỏng lẻo cơ khí: Các vấn đề như nứt vỡ kết cấu sẽ khuếch đại bất kỳ rung động nào vốn có. Sự lỏng lẻo cho phép máy dao động với biên độ lớn hơn, thường tạo ra các va đập và rung động phi tuyến, làm Vrms tăng vọt.

2.2.5. Giá trị thực tiễn của Vrms trong giám sát tình trạng máy

Vrms không chỉ là một thông số kỹ thuật đơn thuần mà còn là một công cụ quản lý tài sản mạnh mẽ, được ứng dụng rộng rãi trong các chiến lược bảo trì hiện đại.

Ứng dụng quan trọng nhất là giám sát xu hướng và cảnh báo sớm. Thay vì chỉ đo một lần, Vrms được theo dõi liên tục hoặc định kỳ. Bằng cách xây dựng biểu đồ xu hướng Vrms theo thời gian, có thể phát hiện các dấu hiệu xuống cấp của máy móc ngay từ giai đoạn đầu. Dựa trên các ngưỡng cảnh báo và nguy hiểm theo tiêu chuẩn ISO, nhà máy có thể chủ động lập kế hoạch sửa chữa thay vì phản ứng bị động khi máy đã hỏng hóc. Phương pháp này giúp giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy không kế hoạch.

Ngoài ra, Vrms còn được dùng như một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng và tối ưu hóa vận hành. Một giá trị Vrms thấp sau khi lắp đặt hoặc tu sửa chính là sự xác nhận rằng máy đã được căn chỉnh chính xác, cân bằng động tốt và đang hoạt động ở trạng thái tối ưu. Việc duy trì Vrms ở mức thấp giúp đảm bảo hiệu suất, giảm tiêu thụ năng lượng và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

2.2.6. Các thông số khác trong đánh giá tình trạng máy

2.2.6.1. Giá trị đỉnh (Peak)

Khái niệm

Giá trị đỉnh (Peak) là giá trị biên độ lớn nhất của tín hiệu rung động đo được trong một khoảng thời gian xác định. Thông số này phản ánh mức rung cực đại mà máy móc phải chịu trong quá trình hoạt động.

Về mặt toán học, giá trị Peak được xác định bằng:

$$Peak = max\ (|\ x(t)\ |)$$

Trong đó:

- $x(t)$là tín hiệu rung động theo thời gian.
- Peak biểu thị giá trị lớn nhất của biên độ dao động.

Khác với Vrms phản ánh năng lượng rung trung bình, Peak tập trung vào các xung rung tức thời có biên độ lớn. Vì vậy, thông số này đặc biệt nhạy với các hiện tượng va đập cơ khí hoặc các sự cố xảy ra trong thời gian rất ngắn.

Ý nghĩa của Peak trong đánh giá tình trạng máy móc

Thông số Peak thường được sử dụng để phát hiện các lỗi gây ra rung động đột ngột hoặc các xung va chạm mạnh trong hệ thống cơ khí. Khi giá trị Peak tăng bất thường trong khi Vrms chưa tăng đáng kể, đây có thể là dấu hiệu ban đầu của các hư hỏng cục bộ.

Do Peak chỉ phản ánh giá trị cực đại nên nó rất nhạy với nhiễu hoặc các xung rung ngắn. Vì vậy, trong thực tế thông số này thường được sử dụng kết hợp với Vrms và Kurtosis để đánh giá chính xác hơn tình trạng máy móc.

2.2.6.2. Kurtosis

Khái niệm

Về mặt toán học, Kurtosis là mô-men chuẩn hóa bậc 4 của một tập hợp dữ liệu. Nó đo lường "độ nhọn" hoặc "độ nặng của đuôi" trong phân phối xác suất của tín hiệu rung động.

Công thức tính Kurtosis được biểu diễn như sau:

$$Kurtosis = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^4}{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2\right)^2}$$

Trong đó:

- x_i là giá trị mẫu rung động.
- μ là giá trị trung bình của tín hiệu.
- N là số lượng mẫu dữ liệu.

Kurtosis của tín hiệu rung động bình thường thường xấp xỉ bằng 3. Khi xuất hiện các xung va đập mạnh hoặc lỗi cục bộ, giá trị Kurtosis sẽ tăng lên đáng kể.

Ý nghĩa của Kurtosis trong đánh giá tình trạng máy móc

Khác với giá trị RMS, Kurtosis tập trung vào hình dạng của tín hiệu. Khi một vết nứt nhỏ xuất hiện trên vòng bi hoặc răng bánh răng, nó tạo ra các xung rung động rất mạnh nhưng cực ngắn. RMS có thể chưa thay đổi đáng kể, nhưng các đỉnh nhọn này khiến giá trị Kurtosis tăng vọt.

Ngoài ra, Kurtosis là một hệ số không đơn vị, nên nó ít bị ảnh hưởng bởi biến động tải trọng hoặc tốc độ quay so với các thông số đo biên độ tuyệt đối.

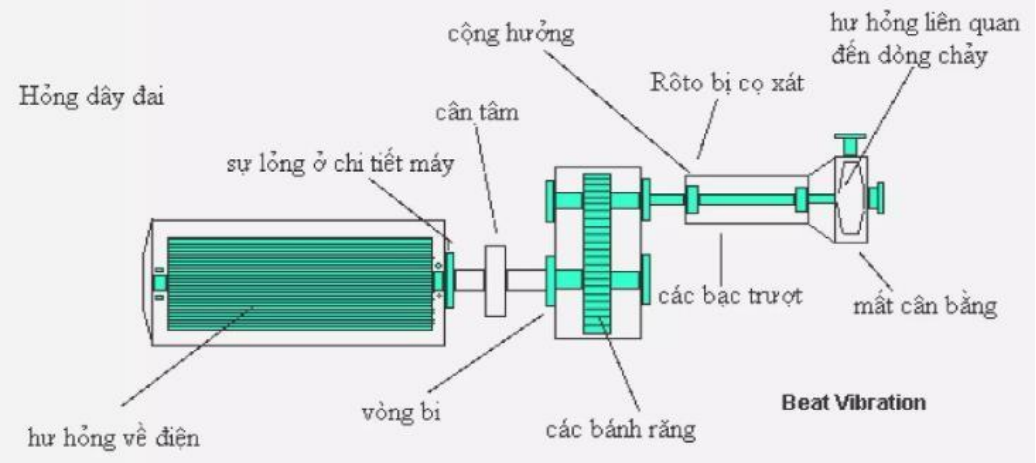
2.2.7. Phân tích FFT trong chuẩn đoán lỗi động cơ

Trong kỹ thuật chẩn đoán rung động, phân tích tín hiệu là bước quan trọng giúp kỹ sư xác định được nguồn gốc và bản chất của dao động bất thường. Tín hiệu rung động thu được từ cảm biến thường là tín hiệu theo miền thời gian (time-domain signal), trong đó các thành phần tần số của dao động không thể hiện rõ ràng.

Biến đổi Fourier (Fourier Transform) là một công cụ toán học mạnh mẽ cho phép chuyển tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số, giúp nhận diện các tần số thành phần của tín hiệu. Trong thực tế, để tính toán nhanh trên máy tính hoặc vi điều khiển, người ta sử dụng Biến đổi Fourier nhanh (Fast Fourier Transform – FFT), là một thuật toán tối ưu cho phép thực hiện phép biến đổi Fourier rời rạc (DFT) với độ phức tạp thấp hơn nhiều.

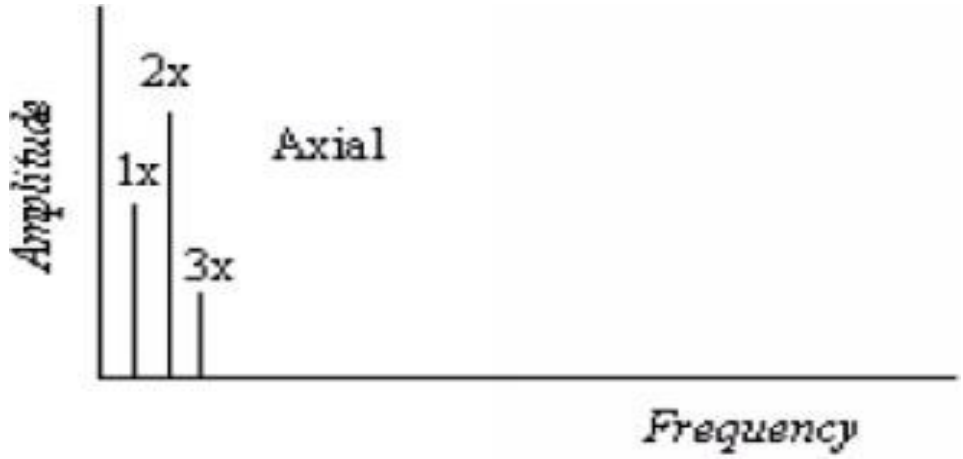
Để chẩn đoán thành công và xử lý sự cố của máy móc, các phân tích độ rung phải đảm bảo chính xác và chất lượng dữ liệu thu thập phải có tính lặp lại và có

một sự hiểu biết chi tiết về thiết kế của máy và động lực vận hành để giải thích một cách chính xác các dạng hư hỏng và các "triệu chứng" điển hình.



Hình 1: Sơ đồ nguồn gây rung động trong hệ thống truyền động cơ khí

Lấy ví dụ về trường hợp vòng bi không thẳng hàng, khi các vòng bi không thẳng hàng sẽ tạo ra rung động phương dọc trục đáng kể. Sẽ gây ra chuyển động xoắn với khoảng góc pha 180^0 thay đổi từ trên xuống dưới hoặc hai bên được đo theo hướng trục cùng một gối đỡ, điều đó gây ra độ rung cao theo phương dọc trục ở cả 1x, 2x và 3x RPM. Những nỗ lực cân chỉnh đồng tâm khớp nối hoặc cân bằng rotor cũng không giảm bớt được vấn đề này. Vòng bi phải được tháo ra và lắp ráp lại chính xác.



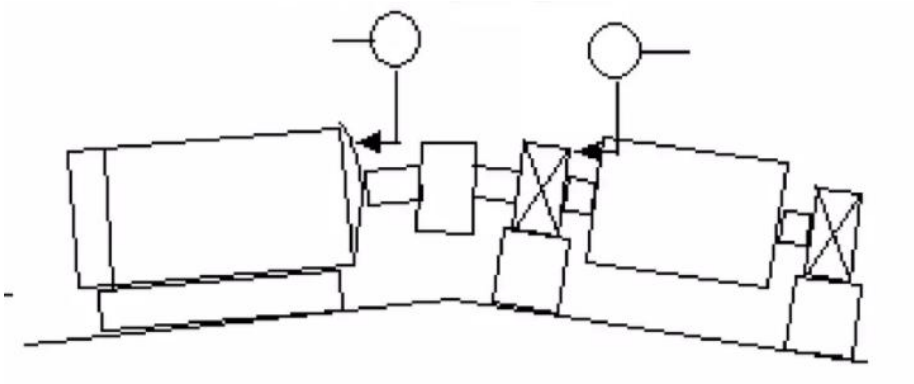
Hình 2: Biểu đồ dạng phổ tiêu biểu khi vòng bi không thẳng hàng

2.2.8. Các dạng lỗi hỏng hóc phổ biến ở động cơ

2.2.8.1. Mất đồng tâm trục/khớp nối (misalignment)

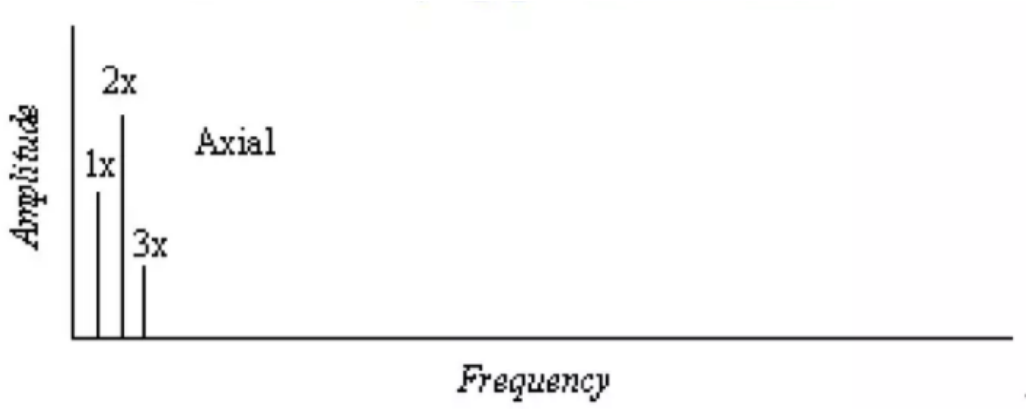
Xảy ra khi đường tâm của hai trục được kết nối (ví dụ: động cơ và bơm) không thẳng hàng. Nguyên nhân thường do lắp ráp sai, sàn bệ đặt máy không phẳng, hoặc sự giãn nở nhiệt trong quá trình vận hành.

Lệch theo góc (angular misalignment)



Hình 3: Quan hệ về pha của lỗi lệch trục theo góc

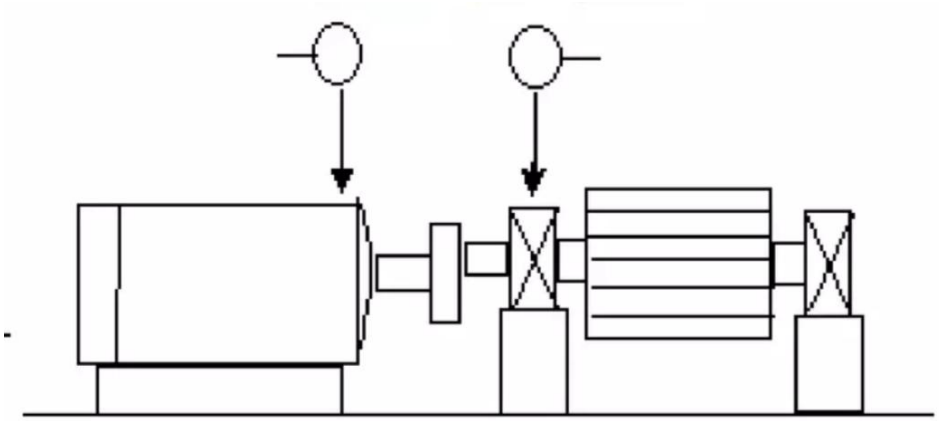
Sự lệch góc được biểu hiện bởi sự rung động cao theo phương dọc trục, lệch pha 180 độ ở 2 vị trí đo như hình 1.



Hình 4: Biểu đồ dạng phổ tiêu biểu của lỗi lệch trục theo góc

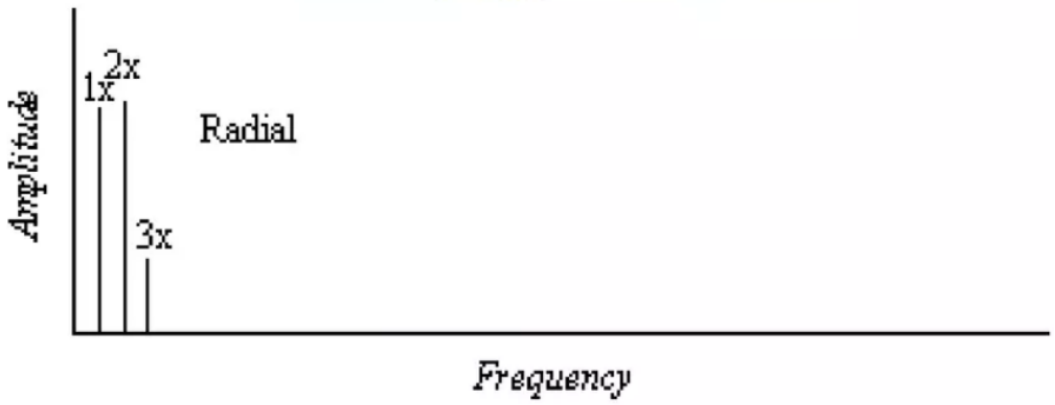
Thông thường sẽ có độ rung cao theo phương dọc trục ở cả 1x và 2x RPM. Tuy nhiên, cũng có lúc bất thường biên độ rung cao hơn hẳn tại tần số 1x, 2x hay 3x. Những triệu chứng này cũng có thể cho biết có vấn đề với khớp nối.

Lệch theo phương song song với đường chuẩn (parallel misalignment)



Hình 5: Quan hệ về pha của lệch trục theo phương song song

Lệch theo phương song song với đường chuẩn có triệu chứng rung động tương tự như sai lệch góc, nhưng là rung động hướng kính cao, lệch pha 180 độ ở 2 vị trí đo như hình 3.

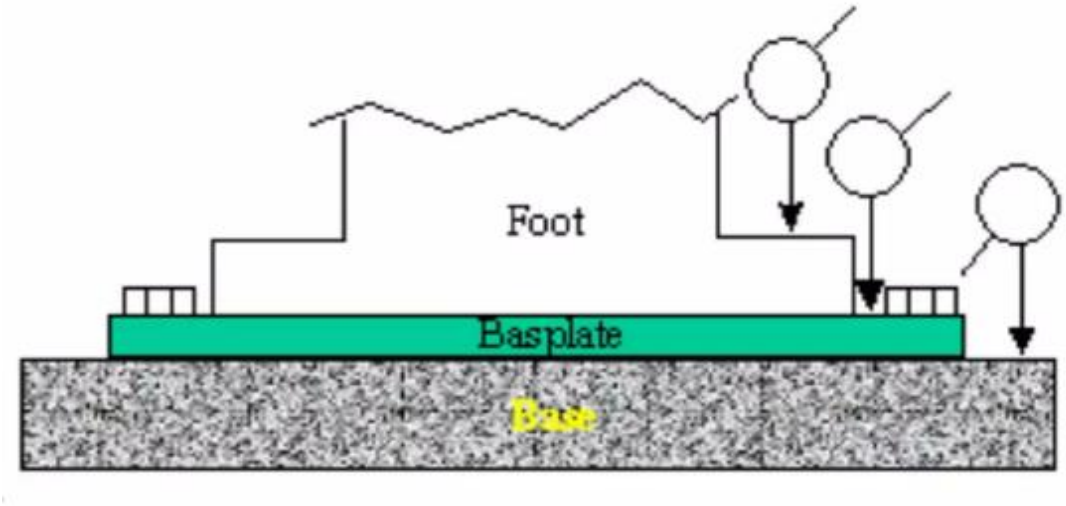


Hình 6: Biểu đồ dạng phổ tiêu biểu của lỗi lệch trục theo phương song song

Tần số 2x thường lớn hơn 1x, nhưng chiều cao của nó so với 1x thường được quyết định bởi loại khớp nối và kết cấu. Khi có lệch góc hoặc lệch hướng kính trở nên khắc nghiệt, nó có thể tạo ra biên độ cao ở các tần số điều hòa nhiều hơn (4x hoặc 8x) hoặc thậm chí một dải tần số điều hòa cao, tương tự tình trạng rung động do lỏng cơ học. Kết cấu khớp nối sẽ thường ảnh hưởng rất nhiều đến hình dạng của biểu đồ phổ khi lệch tâm xảy ra nghiêm trọng.

2.2.8.2. Lỏng lẻo các chi tiết cơ khí (Mechanical looseness)

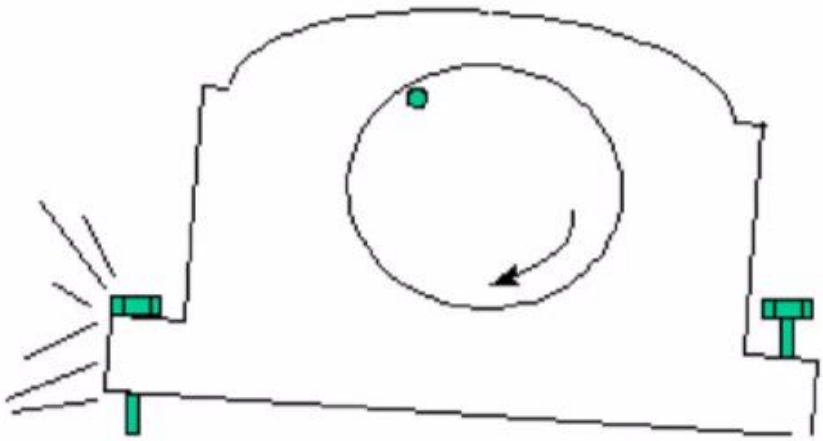
Lỏng lẻo cơ khí loại A



Hình 7: Quan hệ về pha của lỏng lẻo cơ khí loại A

Loại 'A' là do lỏng kết cấu, sự yếu của các chân máy hay bệ máy hoặc chất lượng kém của vữa xi măng, lỏng bu lông ở chân và biến dạng của khung máy hay bệ máy (tức là chân kênh). Phân tích pha có thể cho thấy lệch pha khoảng 180° giữa các vị trí đo theo phương đứng trên chân máy và bệ máy.

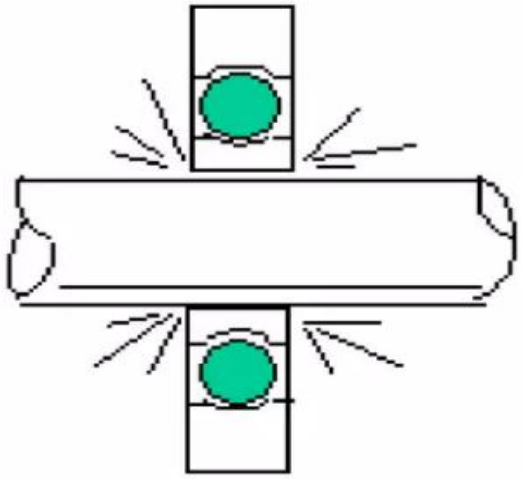
Lỏng lẻo cơ khí loại B



Hình 8: Quan hệ về pha của lỏng lẻo cơ khí loại B

Loại 'B' thường gây ra bởi bu lông gối đỡ lỏng, vết nứt trong cơ cấu khung hoặc bệ gối. Có thể gây ra các đỉnh ở 0,5X, 1X, 2X và 3X RPM.

Lỏng lẻo cơ khí loại C



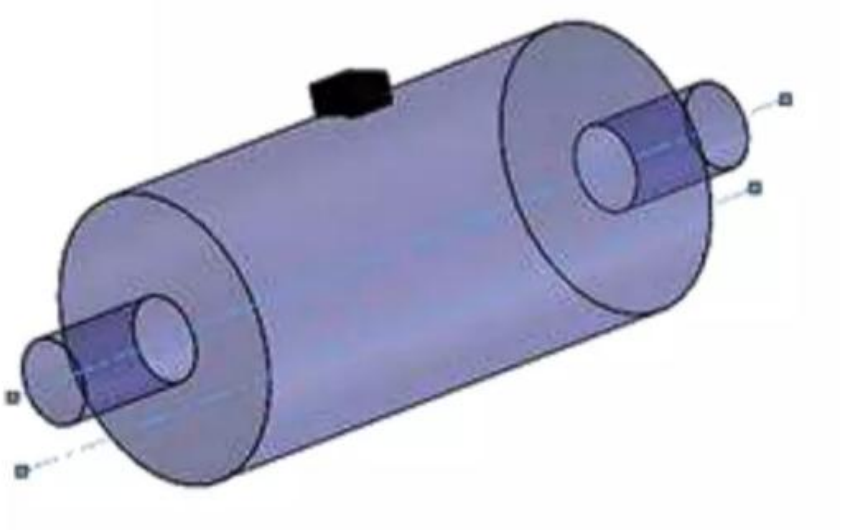
Hình 9: Quan hệ về pha của lỏng lẻo cơ khí loại C

Loại 'C' là bình thường được gây ra bởi chế độ lắp ghép không phù hợp giữa các bộ phận, khi đó sẽ gây ra nhiều sóng điều hòa, do đáp ứng không tuyến tính của các chi tiết lỏng tạo ra các lực động học từ rô to.

Loại 'C' thường được gây ra bởi hở lưng gối bạc đỡ, khe hở quá lớn trong một ổ bạc trượt hoặc ổ lăn hoặc lỏng bánh công tác với trục. Góc pha ở loại C thường không ổn định và rất khác nhau giữa các lần đo, đặc biệt nếu thay đổi vị trí đo trên trục ở lần khởi động kế tiếp.

2.2.8.3. Mất cân bằng lực (Force unbalance)

Do sự phân bố khối lượng không đồng đều trên các bộ phận quay (rotor, cánh quạt, puli). Nguyên nhân cụ thể có thể do mật độ vật liệu không đều, sai sót trong chế tạo, cánh quạt bị bám bẩn hoặc bị mẻ. Lực ly tâm do điểm nặng gây ra sẽ tạo ra rung động có biên độ tỷ lệ thuận với bình phương tốc độ quay. Rung động này chủ yếu xuất hiện theo phương hướng tâm.



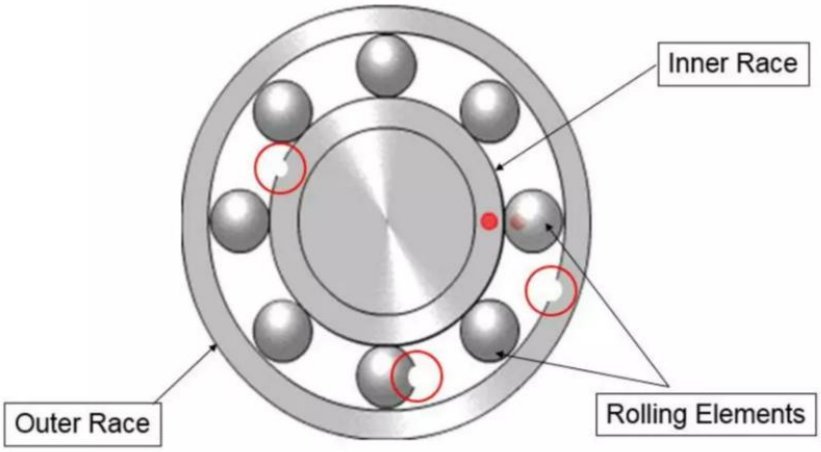
Hình 10: Lỗi mất cân bằng lực

Sự mất cân bằng lực sẽ cùng pha và ổn định. Biên độ rung tại tần số 1x RPM luôn hiện diện và thường cao nhất trong biểu đồ dạng phổ. Có thể được sửa chữa bằng cách đặt một khối nặng cân bằng tại mặt phẳng ở trọng tâm của rotor.

2.2.8.4. Hư hỏng vòng bi (Bearing fault)

Vòng bi là một thành phần của máy quay, nó giúp định vị rotor quay tự do và đồng thời truyền tải giữa rotor và thân máy quay. Một máy quay phức tạp có thể có nhiều thành phần bị hư hỏng. Tuy nhiên, phân tích hư hỏng của vòng bi có thể ngăn chặn trước khi nó xảy ra nghiêm trọng hơn và giảm chi phí do phải ngừng máy và các thiệt hại do làm hư hỏng các bộ phận khác của máy quay.

Các khuyết tật khác nhau xảy ra trong vòng bi có thể được phân loại theo các chi tiết bị hư hỏng như: khuyết tật rãnh bi vòng ngoài, khuyết tật rãnh bi vòng trong, khuyết tật của viên bi, và sự kết hợp khuyết tật của các bộ phận trong vòng bi. Mỗi vòng bi có tần số khuyết tật đặc trưng phụ thuộc vào kích thước của vòng bi. Tích của cấp số nhân với tốc độ quay của trục cho ra tần số khuyết tật của vòng bi đang chạy ở tốc độ quay của trục đã cho.



Hình 11: Cấu tạo của một vòng bi

Bằng cách xác định loại tần số đặc tính của vòng bi, có thể xác định được nguyên nhân của khuyết tật. Các phương trình tích tần số vòng bi cung cấp một ước tính lý thuyết về tần số được mong đợi khi xảy ra lỗi các chi tiết của vòng bi. Để tính toán các tần số này của vòng bi, trong đó vòng trong quay và vòng ngoài là đứng yên, các phương trình sau được sử dụng:

$$BPFO = (N_b/2)(1 - (N_b/d_p)cos\alpha)$$

$$BPFI = (N_b/2)(1 + (N_b/d_p)cos\alpha)$$

$$BSF = (d_p/2d_b)(1 - ((d_b/d_p)cos\alpha)^2)$$

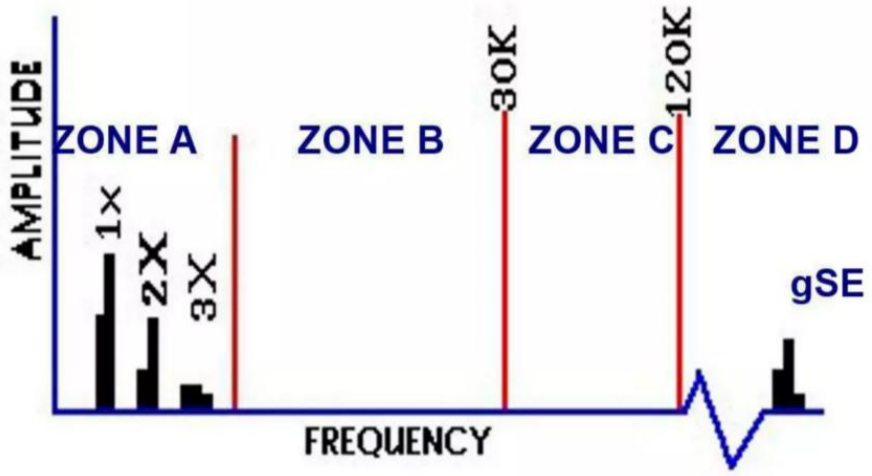
Trong đó:

- **BPFO** là Ball Pass Frequency of the Outer race, là tần số hư hỏng của rãnh lăn vòng ngoài (ca ngoài) của vòng bi.
- **BPFI** là Ball Pass Frequency of the Inner race, là tần số hư hỏng của rãnh lăn vòng trong (ca trong) của vòng bi.
- **BSF** là Ball Spin Frequency hay là tần số hư hỏng của viên bi.
- $\mathbf{N_b}$ là số lượng viên bi trong 1 vòng bi.
- $\mathbf{d_b}$ là đường kính viên bi.
- $\mathbf{d_p}$ là đường kính trung bình hay đường kính vòng chia của vòng bi.

- **α** là góc tiếp xúc, là góc của tải trọng tác động từ mặt phẳng hướng tâm.
- **F** là tần số (đơn vị Hz hoặc CPM)

Sau đây là 4 giai đoạn phát triển hư hỏng vòng bi:

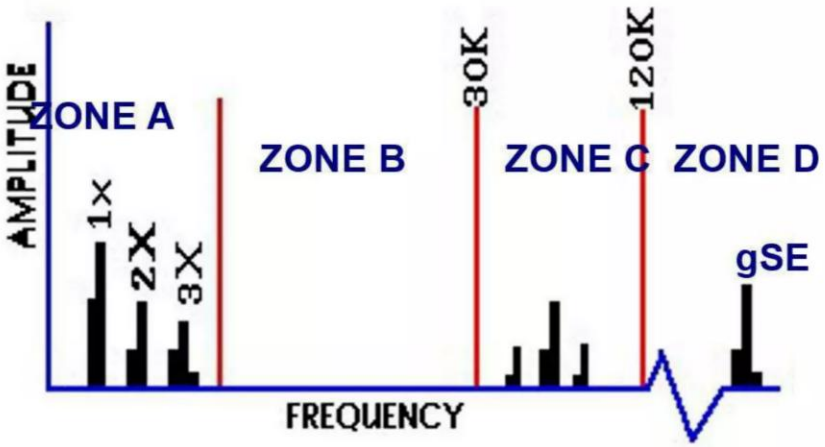
Giai đoạn 1: thông số hoạt động bình thường, tuổi thọ còn lại >10%



Hình 12: Biểu đồ phổ của hư vòng bi giai đoạn 1

Các dấu hiệu hư hỏng sớm nhất biểu hiện ở các tần số rung động nằm trong dải tần số siêu âm (20 đến 60 KHz), các thông số thực sự vẫn nằm trong giới hạn hoạt động bình thường của vòng bi (tiếng ồn và nhiệt độ bình thường). Nó cho thấy rằng, sự bôi trơn trong vòng bi đang bắt đầu mỏng đi, và sự tiếp xúc kim loại trực tiếp giữa bi, với rãnh bi đã bắt đầu.

Giai đoạn 2: mòn rỗ vi mô, tuổi thọ còn lại là 5%

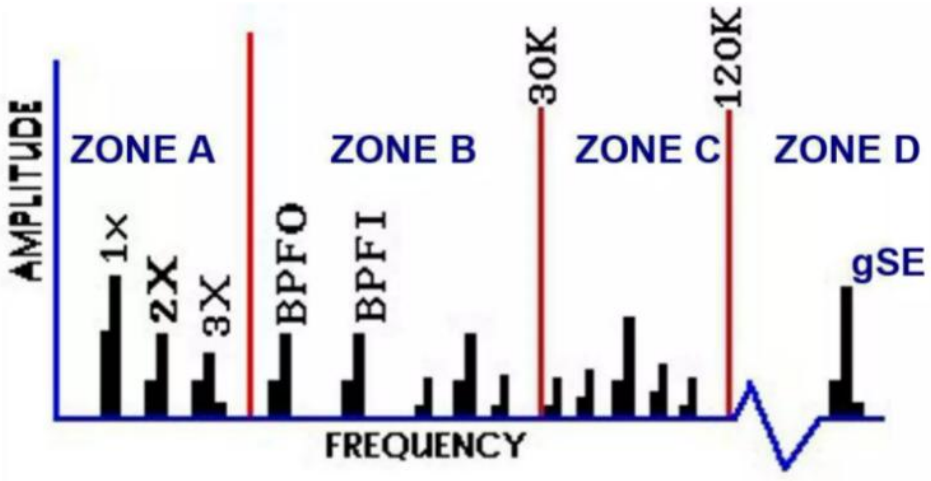


Hình 13: Biểu đồ phổ của hư vòng bi giai đoạn 2

Khả năng bôi trơn vòng bi giảm, dẫn đến tăng ma sát, góp phần vào sự phát triển của các vết rỗ vi mô trên viên bi cũng như rãnh lăn, do đó làm tăng thêm ma sát. Các vết rỗ vi mô phát triển sẽ tạo ra cộng hưởng. Do các khuyết tật nhỏ bắt đầu làm rung ở các tần số tự nhiên của các bộ phận vòng bi. Các tần số khuyết tật này xảy ra trong khoảng 30K-120K CPM. Tiếng ồn tăng nhẹ, nhiệt độ bình thường.

Vào cuối giai đoạn 2, tần số dải biên xuất hiện trên và dưới tần số tự nhiên.

Giai đoạn 3: mài mòn gia tăng, tuổi thọ còn lại <1%



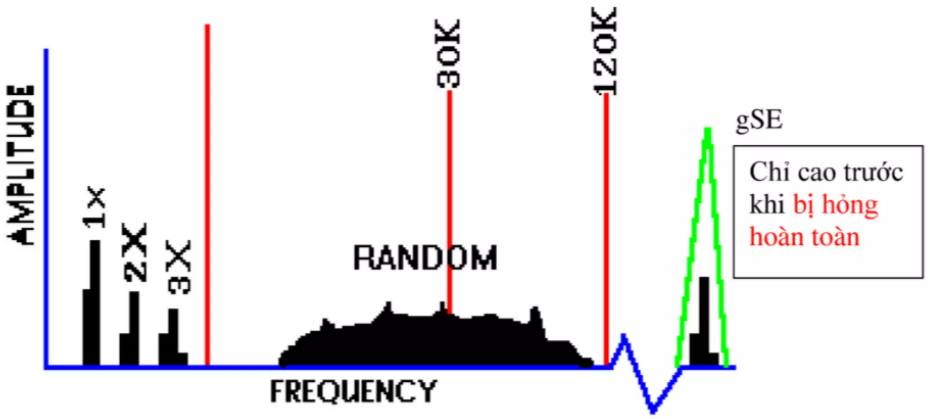
Hình 14: Biểu đồ phổ của hư vòng bi giai đoạn 3

Ở giai đoạn 3, sự mài mòn của các bộ phận như vòng trong, vòng ngoài diễn ra nhanh chóng và phức tạp hơn. Biểu đồ phổ đã phát sinh thêm các đỉnh tín hiệu từ miền B tới miền C, nhưng đáng quan tâm hơn cả đó là việc xuất hiện 2 đỉnh tần số BPFO, BPFI (điều đó thể hiện ra sự mài mòn của ca trong, ca ngoài) và các tần số điều hòa (harmonic).

Số lượng dải tần số biên tăng lên cùng với số lượng các tần số điều hòa mà tại đó tần số hư hỏng xảy ra với sự mài mòn nặng. Ở giai đoạn này, độ mòn có thể nhìn thấy bằng mắt thường và lan rộng ra xung quanh chu vi của vòng bi. Tiếng ồn tai có thể nghe được, nhiệt độ cao hơn một chút.

Tại thời điểm này, tất cả các thiết bị quan trọng và không quan trọng nên được ngừng để thay thế vòng bi ngay lập tức (vì ở giai đoạn 3 chuyển sang giai đoạn 4 rất nhanh).

Giai đoạn 4: kết thúc vòng đời, tuổi thọ còn lại <0.2%



Hình 15: Biểu đồ phổ của hư vòng bi giai đoạn 4

Cường độ tiếng ồn, nhiệt độ tăng lên rõ ràng.

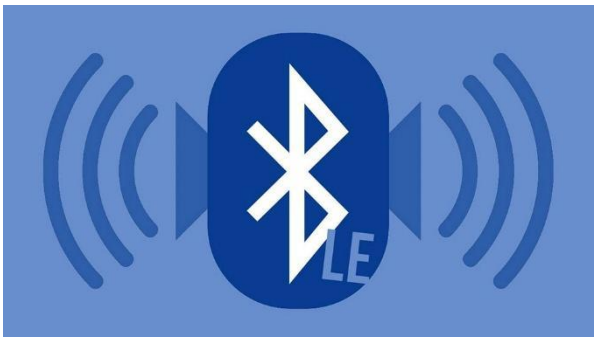
Các tần số khuyết tật riêng biệt của vòng bi biến mất và được thay thế bằng dải băng tần rộng của các rung động ngẫu nhiên ở dạng nhiễu loạn với tiếng ồn lớn;

Về cuối giai đoạn này, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến biên độ của tần số 1X. Trên thực tế, biên độ của rung động ngẫu nhiên tần số cao và tổng biên độ có thể bị giảm.

2.3. Các phương pháp truyền không dây

2.3.1. Bluetooth low energy (BLE)

Công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) cung cấp khả năng kết nối không dây với mức tiêu thụ năng lượng cực kỳ thấp. Trong khi Bluetooth cổ điển được tối ưu hóa cho việc truyền tải dữ liệu liên tục, thông lượng cao như âm thanh, BLE lại được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng chỉ yêu cầu gửi các gói dữ liệu nhỏ và không liên tục.

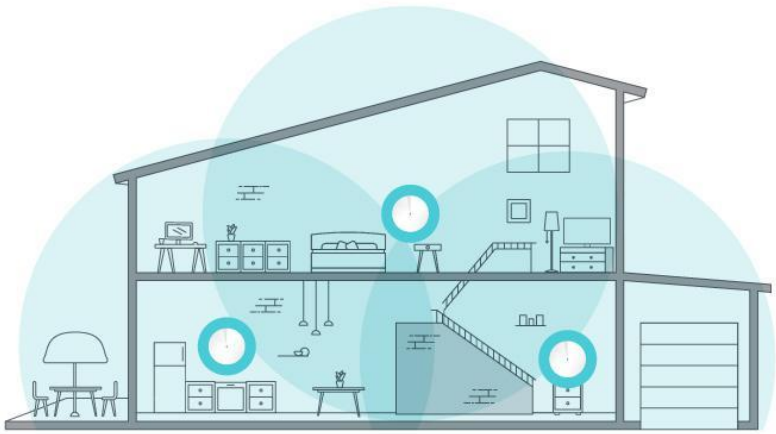


Hình 16: Logo của BLE

Khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội của BLE đến từ các nguyên lý vận hành cốt lõi. Các thiết bị BLE dành phần lớn thời gian ở trạng thái deep sleep và chỉ thức dậy trong các khoảng thời gian cực ngắn, thường chỉ vài mili giây, để thực hiện giao tiếp. Quá trình thiết lập kết nối cũng được tối giản hóa để diễn ra nhanh chóng, ... Hơn nữa, giao thức được tối ưu cho các gói dữ liệu kích thước nhỏ, phù hợp với việc truyền tải thông tin cảm biến. Sự kết hợp này cho phép các thiết bị BLE có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Chính nhờ các đặc tính kỹ thuật này, BLE đã trở thành công nghệ nền tảng cho sự bùng nổ của Internet of Things (IoT). Nó hiện hữu trong vô số ứng dụng thực tiễn, và cũng là trái tim của các hệ thống định vị trong nhà và các thẻ theo dõi tài sản, giải quyết thành công thách thức kết nối không dây cho hàng tỷ thiết bị bị giới hạn nghiêm ngặt về nguồn năng lượng.

2.3.2. WIFI MESH



Hình 17: Mô hình Wifi Mesh

Wi-Fi Mesh là một giải pháp mạng lưới Wi-Fi hiện đại, được thiết kế để giải quyết các vấn đề về vùng phủ sóng tín hiệu trong các không gian rộng lớn, có nhiều vật cản.

Không giống như một router Wi-Fi truyền thống chỉ phát sóng từ một điểm duy nhất trong phạm vi hạn chế, hệ thống Wi-Fi Mesh bao gồm nhiều thiết bị phát sóng, hay còn gọi là node. Các node này được kết nối không dây với nhau và cùng hoạt động để tạo ra một mạng lưới Wi-Fi duy nhất, đồng nhất. Mục tiêu của hệ thống này là cung cấp kết nối mạnh mẽ, liền mạch.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống Wi-Fi Mesh

Wi-Fi Mesh dựa trên sự hợp tác thông minh của các node. Trong hệ thống, chỉ cần một nút chính được kết nối trực tiếp với modem Internet (đóng vai trò là cổng giao tiếp chính). Các node còn lại (gọi là các node vệ tinh) được đặt rải rác ở các vị trí khác nhau trong nhà hoặc văn phòng.

Các node sẽ tự động kết nối không dây với nhau để tạo nên một mạng lưới tín hiệu diện rộng. Điểm ưu việt lớn nhất là tất cả các node đều là một phần của một mạng duy nhất, chia sẻ chung một tên mạng và một mật khẩu. Điều này cho phép các thiết bị của người dùng tự động và mượt mà chuyển vùng, kết nối đến node có tín hiệu mạnh nhất khi họ di chuyển trong khu vực phủ sóng mà không hề bị gián đoạn hay rớt kết nối.

Ưu, nhược điểm của hệ thống Wi-Fi Mesh

a. Ưu điểm

- Cả hệ thống chỉ sử dụng một tên Wi-Fi (SSID) và một mật khẩu, mang lại trải nghiệm liền mạch. Thiết bị tự động kết nối đến node phát sóng mạnh nhất khi bạn di chuyển mà không bị gián đoạn.
- Công nghệ mạng lưới thông minh cho phép hệ thống tự phục hồi. Nếu một node gặp sự cố, tín hiệu sẽ tự động được định tuyến qua các node khác để đảm bảo kết nối.
- Phủ sóng toàn diện, loại bỏ các vùng khuất ngay cả ở những nơi xa router chính.
- Hầu hết các hệ thống Mesh hiện đại đều cho phép cài đặt và quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng di động.

b. Nhược điểm

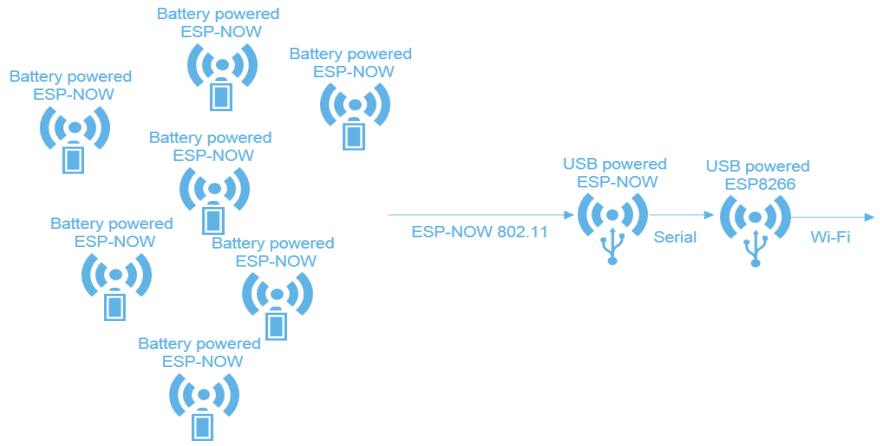
- Chi phí đầu tư ban đầu cho một bộ (thường gồm 2-3 node) cao hơn đáng kể so với việc mua một router đơn lẻ hoặc bộ kích sóng.
- Qua mỗi nút, băng thông sẽ bị suy giảm ít nhất 20 - 30% so với modem chính.

Wi-Fi Mesh là lựa chọn lý tưởng cho các công trình có diện tích rộng hoặc kết cấu phức tạp (như nhà nhiều tầng, biệt thự), nơi mà một router đơn lẻ không

thể phủ sóng hết. Nó cũng cực kỳ phù hợp cho các không gian cần phục vụ nhiều người dùng và yêu cầu kết nối ổn định như trường học, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện hoặc văn phòng làm việc lớn, giúp việc quản lý mạng tập trung và đơn giản hơn.

2.3.3. ESP-NOW

ESP-NOW là giao thức truyền thông không dây do Espressif phát triển, cho phép các thiết bị ESP32/ESP8266 giao tiếp trực tiếp với nhau theo mô hình peer-to-peer mà không cần điểm truy cập (Access Point) hay router. Giao thức này hoạt động trên nền tảng Wi-Fi nhưng không cần kết nối Internet, với độ trễ cực thấp và tiêu thụ năng lượng tối thiểu, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT nhúng trong môi trường công nghiệp và nông nghiệp.



Hình 18: Mô hình hoạt động của ESP-NOW

Nguyên lý hoạt động của hệ thống ESP-NOW

ESP-NOW là lựa chọn lý tưởng trong các môi trường như:

- Giao tiếp trực tiếp không qua router theo mô hình peer-to-peer, giảm độ trễ và tăng độ tin cậy.
- Truyền dữ liệu tức thời với độ trễ dưới 1 ms, phù hợp với các ứng dụng điều khiển thời gian thực.
- Hoạt động độc lập không cần router Wi-Fi hay internet.
- Hỗ trợ hai chế độ bảo mật: có mã hóa (PMK + LMK) và không mã hóa tùy theo yêu cầu của ứng dụng.

- Kích thước gói dữ liệu tối đa 250 bytes, tối ưu cho các cảm biến và thiết bị IoT truyền dữ liệu ngắn.
- Tích hợp sẵn trong chip ESP32/ESP8266, không cần phần cứng bổ sung, giảm chi phí triển khai hệ thống.

Ưu, nhược điểm của hệ thống ESP-NOW

a. Ưu điểm

- Không cần router hay hạ tầng mạng, giao tiếp trực tiếp peer-to-peer giữa các thiết bị ESP.
- Độ trễ cực thấp (dưới 1 ms), phù hợp với điều khiển thời gian thực.
- Độ trễ cực thấp (dưới 1ms), phù hợp điều khiển thời gian thực
- Hỗ trợ kết nối đến 20 thiết bị peer đồng thời, dễ mở rộng mạng cảm biến nhỏ và vừa.

b. Nhược điểm

- Giới hạn tối đa 20 thiết bị peer đồng thời, không phù hợp mạng quy mô lớn.
- Kích thước gói tin tối đa chỉ 250 bytes, không phù hợp truyền dữ liệu lớn hoặc file.
- Chỉ hoạt động trong hệ sinh thái Espressif (ESP32, ESP8266), không tương thích với các nền tảng vi điều khiển khác.

Bảng 1: Bảng so sánh tổng quát BLE, Wifi Mesh, ESP-NOW.

Giao tiếp	Tiêu thụ năng lượng	Phức tạp	Chi phí	Tốc độ truyền	Khoảng cách
BLE	Transmit: 130mA Receive: 95-100mA	Phức tạp, đòi hỏi thời gian nghiên cứu	Giá module: 150.000đ - 250.000đ	Lên đến 700kbps	Lên đến 10 m

Wifi Mesh	Transmit: 310mA Receive: 160mA (tối đa)	Tương đối dễ, cần cấu hình mạng	Giá dao động: 42.000đ - 100.000đ	Lên đến 54Mbps	linh hoạt (mở rộng qua node)
ESP-NOW	Transmit: ~20mA - 50mA / Receive: ~10mA - 30mA	Dễ tích hợp, chạy trực tiếp trên ESP32/ESP8266	Miễn phí (tích hợp sẵn trong chip); Giá module ESP32: 30.000đ - 80.000đ	Lên đến 1Mbps; tối ưu cho các gói tin nhỏ (tối đa 250 bytes).	Lên đến 200m (ngoài trời không vật cản); ~50m trong nhà

Kết luận: Dựa trên yêu cầu của hệ thống IoT, ESP-NOW nổi bật với khả năng giao tiếp trực tiếp peer-to-peer không cần router, độ trễ cực thấp và tiêu thụ năng lượng tối thiểu, phù hợp cho các hệ thống IoT nhúng trong môi trường công nghiệp và nông nghiệp. Mặc dù bị giới hạn 20 thiết bị peer và kích thước gói 250 bytes, nhưng nhà phát triển có thể dễ dàng mở rộng thông qua kiến trúc relay nhiều hop và tích hợp mã hóa PMK/LMK để bảo mật dữ liệu. Nên ESP-NOW là giải pháp tối ưu cho các hệ thống cần tiết kiệm điện năng, độ trễ thấp và hoạt động độc lập không phụ thuộc vào hạ tầng mạng, ...

2.4. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán lỗi động cơ

2.4.1. Sơ lược về trí tuệ nhân tạo trong bảo trì dự đoán

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là các hệ thống bảo trì dự đoán. Thay vì chỉ giám sát thủ công hoặc phản ứng sau khi thiết bị hư hỏng, AI cho phép hệ thống tự động phân tích dữ liệu vận hành để phát hiện các dấu hiệu bất thường và dự đoán lỗi từ sớm.

Trong các hệ thống giám sát rung động, dữ liệu thu thập từ cảm biến thường có số lượng lớn và biến đổi liên tục theo thời gian. Việc sử dụng các thuật toán

AI giúp tự động học các đặc trưng của tín hiệu rung động và xác định mối liên hệ giữa các mẫu dữ liệu với trạng thái hoạt động của động cơ.

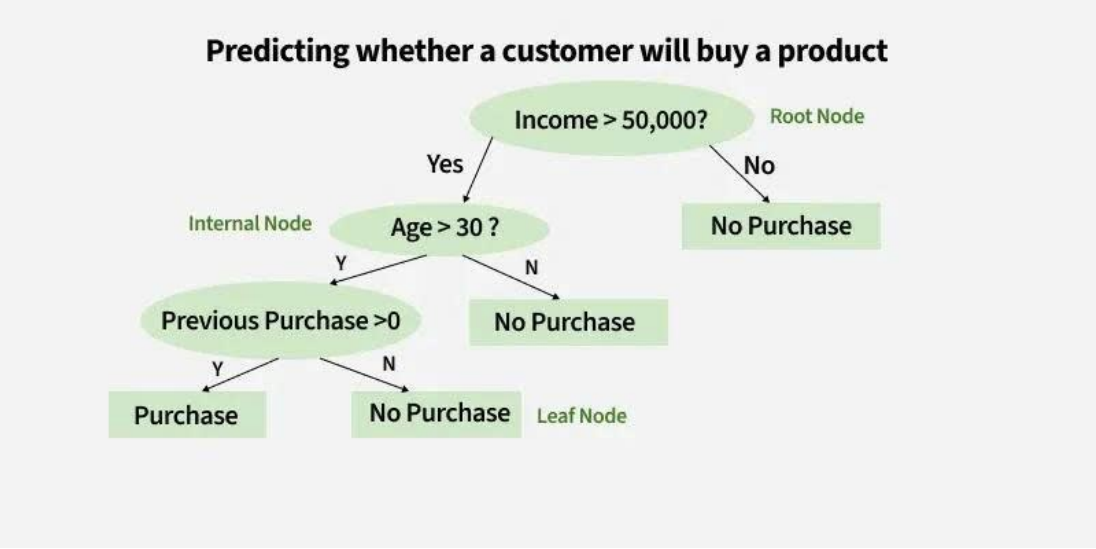
Nhờ khả năng học từ dữ liệu thực tế, AI có thể hỗ trợ: phát hiện bất thường trong vận hành, phân loại các dạng lỗi cơ khí, dự đoán xu hướng hư hỏng trong tương lai, hỗ trợ xây dựng hệ thống bảo trì dự đoán thông minh.

2.4.2. Mô hình Random Forest

Random Forest là một thuật toán Machine Learning thuộc nhóm học có giám sát, được sử dụng rộng rãi trong các bài toán phân loại và dự đoán. Thuật toán này hoạt động dựa trên nguyên lý kết hợp nhiều cây quyết định (Decision Tree) để nâng cao độ chính xác và giảm hiện tượng quá khớp.

Cây quyết định (Decision Tree)

Trước khi hiểu Random Forest, cần nắm vững cơ chế hoạt động của đơn vị cơ bản cấu thành nên thuật toán là cây quyết định (Decision Tree). Một cây quyết định phân loại dữ liệu bằng cách liên tiếp đặt câu hỏi Yes/No về từng đặc trưng đầu vào, tạo thành cấu trúc phân nhánh từ nút gốc (root node) đến các nút lá (leaf nodes).



Hình 19: Mô hình hoạt động của Decision Tree

Tại mỗi nút phân nhánh, thuật toán chọn đặc trưng và ngưỡng phân chia tối ưu dựa trên tiêu chí giảm thiểu sai số. Hai thước đo cốt lõi thường được sử dụng bao gồm:

- Gini Impurity (Độ vẩn đục Gini): Đánh giá xác suất một điểm dữ liệu bị phân loại sai nếu nó được gán nhãn ngẫu nhiên theo các nhãn trong tập dữ liệu tại nút đó. Thuật toán tìm cách chia nhánh sao cho Gini Impurity của các nút con là nhỏ nhất (đạt độ tinh khiết cao nhất).

$$Gini = 1 - \sum_{i=1}^{c} (p_i)^2$$

Trong đó:

  - c: Tổng số lớp phân loại.
  - p_i: Xác suất xuất hiện lớp i tại nút đang xét.

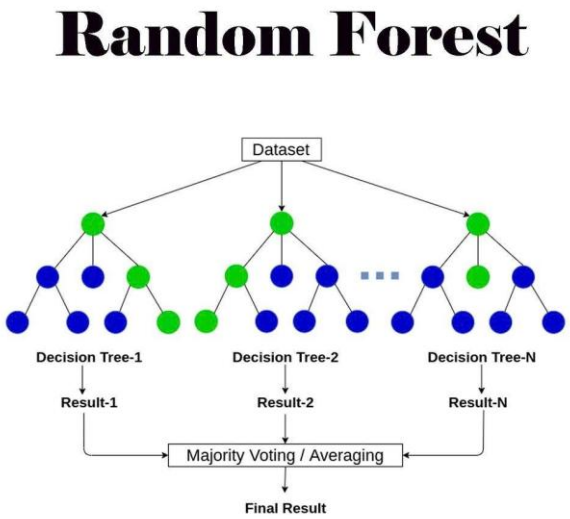
- Information Gain và Entropy: Dựa trên lý thuyết thông tin để đo lường mức độ hỗn loạn của dữ liệu (Entropy). Nút sẽ được rẽ nhánh tại thuộc tính mang lại giá trị Information Gain cao nhất (sự chênh lệch giữa Entropy của nút cha và tổng Entropy có trọng số của các nút con).

$$Entropy = -\sum_{i=1}^{c} p_i \, log_2(pi)$$

Nhược điểm lớn nhất của cây quyết định đơn lẻ là xu hướng overfitting vì cây học quá chi tiết trên tập huấn luyện, dẫn đến kết quả kém trên dữ liệu mới. Random Forest khắc phục điều này bằng cơ chế kết hợp nhiều cây với các kỹ thuật ngẫu nhiên hóa.

Nguyên lý hoạt động của Random Forest

Random Forest hoạt động dựa trên cơ chế tạo ra nhiều cây quyết định độc lập từ các tập dữ liệu ngẫu nhiên khác nhau. Mỗi cây sẽ đưa ra một kết quả dự đoán riêng, sau đó hệ thống thực hiện bỏ phiếu (Voting) để quyết định kết quả cuối cùng.



Hình 20: Mô hình hoạt động của Random Forest

Quá trình hoạt động gồm các bước:

- Tạo tập dữ liệu ngẫu nhiên: Từ tập dữ liệu ban đầu, thuật toán sử dụng phương pháp Bootstrap Sampling để tạo ra nhiều tập dữ liệu con khác nhau bằng cách chọn mẫu ngẫu nhiên có lặp lại.
- Xây dựng cây quyết định: Mỗi tập dữ liệu con sẽ được dùng để huấn luyện một cây quyết định riêng biệt. Trong quá trình xây dựng cây, thuật toán chỉ chọn ngẫu nhiên một số đặc trưng tại mỗi nút thay vì sử dụng toàn bộ đặc trưng. Cơ chế này giúp: tăng tính đa dạng giữa các cây, giảm hiện tượng học thuộc dữ liệu, tăng khả năng tổng quát của mô hình.
- Thực hiện dự đoán: Khi có dữ liệu mới, từng cây quyết định sẽ đưa ra kết quả phân loại riêng. Kết quả cuối cùng của Random Forest được xác định dựa trên số phiếu nhiều nhất từ tất cả các cây. Ngoài ra, mỗi cây sẽ cho ra xác suất cho từng lớp trạng thái. Kết quả cuối cùng sẽ là trung bình cộng xác suất của tất cả các cây.

Random Forest đạt được hiệu năng vượt trội và tính ổn định cao nhờ vào cơ chế Bagging (viết tắt của Bootstrap Aggregating). Đây là một kỹ thuật trong học máy giúp kết hợp kết quả từ nhiều mô hình yếu để tạo ra một mô hình mạnh.

- Bootstrap (Lấy mẫu có lặp lại): Từ tập dữ liệu huấn luyện ban đầu có N mẫu, thuật toán thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên N lần để tạo ra một tập dữ

liệu con. Do thực hiện lấy mẫu có lặp lại, một số mẫu có thể xuất hiện nhiều lần trong tập con, trong khi khoảng 36,8% mẫu dữ liệu gốc sẽ không được chọn.

- Aggregating (Tổng hợp kết quả): Sau khi huấn luyện các cây quyết định độc lập trên các tập mẫu khác nhau, kết quả cuối cùng được tổng hợp bằng cách lấy trung bình (đối với bài toán hồi quy) hoặc lấy đa số phiếu bầu (đối với bài toán phân loại).

Bảng 3: Các siêu tham số của mô hình Random Forest

Siêu tham số	**Cơ sở lý thuyết**
n_estimators	Khi kết hợp kết quả dự đoán từ nhiều cây độc lập, phương sai của mô hình tổng thể sẽ được giảm thiểu và n_estimators chính là số lượng cây trong mô hình.
max_depth	Đây là thông số giới hạn số lần rẽ nhánh liên tiếp từ nút gốc đến nút lá. Nếu không giới hạn thì thuật toán sẽ tiếp tục chia cắt dữ liệu cho đến khi Gini Impurity bằng 0 (nút lá chỉ chứa dữ liệu của 1 lớp duy nhất).
min_samples_leaf	Đây là điều kiện để thuật toán dừng sớm. Khi một thao tác rẽ nhánh tạo ra một nút con có số lượng mẫu ít hơn min_samples_leaf thì thuật toán sẽ hủy bỏ nhánh cắt đó và biến nút hiện tại thành nút lá.
max_features	Tại mỗi nút phân nhánh, thuật toán chỉ được phép chọn một tập dữ liệu ngẫu nhiên trong tập đặc trưng để tìm

	nhánh rẽ tốt nhất. Quá trình này giúp giảm sự phụ thuộc của mô hình vào một đặc trưng nổi bật duy nhất.

Bảng 4: Ví dụ kết quả đầu ra của mô hình Random Forest

Trạng thái	**Trạng thái 1**	**Trạng thái 2**	**Trạng thái 3**	**Trạng thái 4**
Xác suất (%)	2.1	1.4	94.3	2.2

Các chỉ số đánh giá hiệu năng mô hình

Để đánh giá chính xác khả năng phân loại các trạng thái, hệ thống sử dụng các thước đo định lượng sau:

a. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Ma trận nhầm lẫn là một bảng thống kê so sánh giữa nhãn dự đoán của mô hình và nhãn thực tế của dữ liệu. Các thành phần cơ bản bao gồm:

- TP (True Positive): Lỗi được dự đoán đúng là lỗi.
- TN (True Negative): Trạng thái bình thường được dự đoán đúng là bình thường.
- FP (False Positive): Dự đoán nhầm trạng thái bình thường thành lỗi (Báo động giả).
- FN (False Negative**):** Bỏ sót lỗi thực tế, dự đoán thành bình thường (Nguy hiểm nhất).

b. Các chỉ số đo lường chi tiết

Từ ma trận nhầm lẫn, ta tính toán các chỉ số quan trọng:

- Precision (Độ chính xác): Tỷ lệ các trường hợp dự đoán là lỗi thực sự có lỗi.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Với:

- TP(True Positive): số mẫu dự đoán đúng là lỗi.
- FP(False Positive): số mẫu dự đoán là lỗi nhưng thực tế không lỗi.

- Recall (Độ nhạy): Khả năng phát hiện hết tất cả các lỗi thực tế hiện có. Trong chẩn đoán động cơ, chỉ số này rất quan trọng để không bỏ sót các hư hỏng tiềm ẩn.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Với:

- TP(True Positive): số mẫu dự đoán đúng là lỗi.
- FN(False Negative): số mẫu thực tế bị lỗi nhưng mô hình không phát hiện được.

- F1-Score: Giá trị trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp đánh giá sự cân bằng của mô hình khi tập dữ liệu bị mất cân bằng (ví dụ: dữ liệu động cơ bình thường nhiều hơn nhiều so với dữ liệu khi có lỗi).

$$F1 - Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

c. Sai số Out-of-Bag (OOB Error)

Riêng đối với thuật toán Random Forest, OOB Error là một phương pháp đánh giá chéo nội tại rất hiệu quả.

Trong quá trình Bagging, mỗi cây chỉ được huấn luyện trên một phần dữ liệu. Phần dữ liệu còn lại (Out-of-Bag) sẽ được dùng để kiểm tra chính cây đó ngay lập tức.

OOB Error cung cấp một ước lượng khách quan về sai số của mô hình trên dữ liệu chưa từng thấy mà không cần phải chia thêm một tập dữ liệu kiểm tra riêng biệt, giúp tối ưu hóa lượng dữ liệu thu thập được từ cảm biến ADXL345.

Ưu, nhược điểm của mô hình Random Forest

a. Ưu điểm

- Độ chính xác cao trong phân loại dữ liệu rung động và hoạt động tốt với dữ liệu có nhiễu
- Có khả năng xử lí dữ liệu lớn và nhiều đặc trưng và dễ triển khai trong các hệ thống nhúng và IoT
- Hỗ trợ đánh giá mức độ quan trọng của từng đặc trưng đầu vào, giúp xác định thông số nào ảnh hưởng lớn nhất đến việc phát hiện lỗi động cơ.

b. Nhược điểm

- Thời gian huấn luyện có thể dài khi số lượng cây quá lớn và kích thước của mô hình tương đối lớn.
- Khó giải thích trực quan hơn so với Decision Tree đơn lẻ và tiêu tốn tài nguyên xử lý nếu triển khai trên phần cứng cấu hình thấp.

Kết luận: Trong đề tài này, Random Forest là một phương pháp tiềm năng để xây dựng hệ thống chẩn đoán lỗi tự động dựa trên dữ liệu rung động thu thập từ cảm biến ADXL345. Việc tích hợp Random Forest giúp nâng cao khả năng tự động hóa và tăng độ chính xác cho hệ thống giám sát tình trạng động cơ công nghiệp.

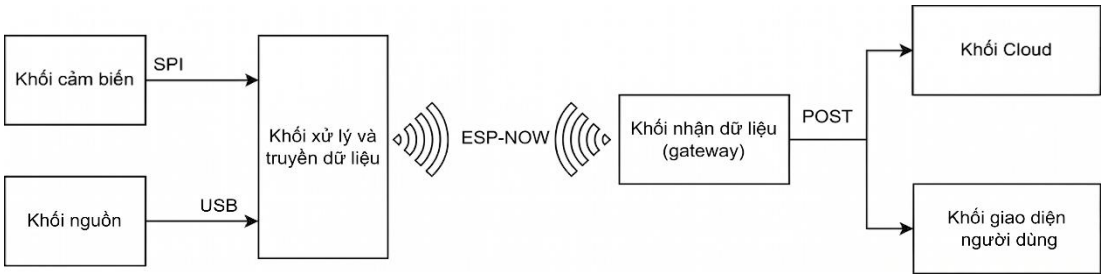
3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

3.1. Mục tiêu và yêu cầu thiết kế

Mục tiêu: Phát triển một hệ thống đo rung động không dây sử dụng cảm biến ADXL345 và vi điều khiển để thu thập và truyền dữ liệu qua ESP-NOW.

- Yêu cầu thiết kế:
- Giá thành hợp lý (200.000 đồng), dễ dàng triển khai.
- Kích thước nhỏ gọn (4x4 cm).
- Có khả năng di động, có thể lắp đặt trong nhiều môi trường khác nhau.

3.2. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

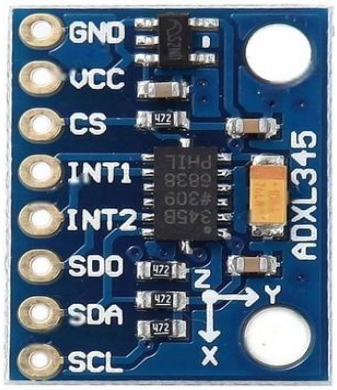


Hình 21: Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

3.3. Lựa chọn và thiết kế phần cứng phần cứng

3.3.1. Khối cảm biến gia tốc

Đồ án này lựa chọn cảm biến cho ứng dụng xác định rung động là **ADXL345 GY-291**



Hình 22: Mạch cảm biến gia tốc ADXL345 GY-291

Cảm biến ADXL345 là cảm biến gia tốc ba trục, có khả năng đo gia tốc tĩnh của trọng lực cũng như gia tốc do chuyển động, phù hợp cho các ứng dụng cần xác định độ nghiêng và rung động.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp hoạt động: 3-5VDC.
- Chuẩn giao tiếp: I2C hoặc SPI.
- Các dải đo: ±2g/±4g/±8g/±16g.

3.3.2. Khối nhận dữ liệu (Gateway)



Hình 23: ESP32-WROOM-32D

Thông số kỹ thuật chi tiết:

- Chipset ESP32-D0WD, vi xử lý Xtensa® Dual-core 32-bit LX6 @ 240MHz
- Bộ nhớ tích hợp 448 KB ROM, 520 KB SRAM, 16 KB SRAM in RTC
- 4MB SPI Flash tích hợp cho lưu trữ chương trình và dữ liệu
- Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n (tốc độ lên đến 150 Mbps)
- Bluetooth v4.2 BR/EDR và chuẩn Bluetooth Low Energy (BLE)

- Hỗ trợ 32 chân GPIO với cấu hình đa chức năng
- Giao tiếp nối tiếp: 3x UART, 3x SPI, 2x I2C (hỗ trợ Fast Mode 400kbps)
- Bộ chuyển đổi ADC 12-bit (18 kênh) và DAC 8-bit (2 kênh)
- Hỗ trợ các ngoại vi: SDIO, LED PWM, Motor PWM, I2S, IR, Pulse Counter
- Cảm biến chạm điện dung (Capacitive touch sensor) và cảm biến Hall tích hợp
- Bảo mật tiêu chuẩn WPA/WPA2/WPA3, Secure Boot và Flash Encryption
- Tăng tốc phần cứng mã hóa: AES, SHA, RSA, ECC, RNG
- Điện áp hoạt động: 3.0V – 3.6V DC
- Nhiệt độ vận hành công nghiệp: -40°C đến +85°C
- Kích thước Module: 18 mm x 25.5 mm x 3.1 mm

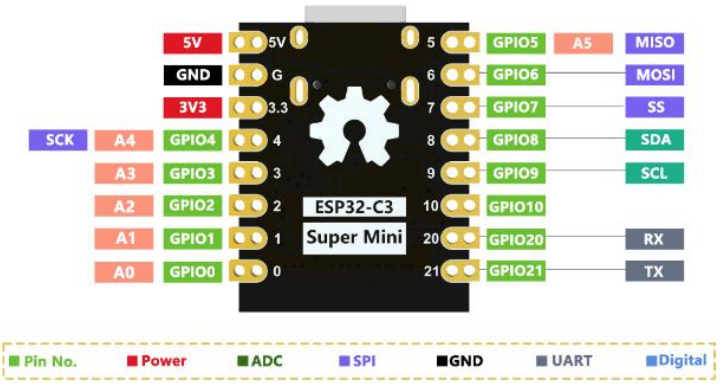
Gateway trong hệ thống hoạt động như một trung tâm nhận dữ liệu từ các node cảm biến thông qua mạng ESP-NOW và gửi dữ liệu đó đến một server từ xa để lưu trữ trên cơ sở dữ liệu đám mây. Đầu tiên, gateway thiết lập và quản lý ESP-NOW, trong đó các node cảm biến có thể giao tiếp và gửi dữ liệu đến gateway. Đồng thời, gateway được kết nối với một mạng WiFi ngoài để truy cập Internet và thực hiện giao tiếp với server.

Khi một node cảm biến gửi dữ liệu, gateway sẽ nhận dữ liệu thông qua một callback được định nghĩa sẵn, trong đó dữ liệu được truyền dưới dạng chuỗi JSON. Gateway phân tích chuỗi dữ liệu này để trích xuất các thông tin quan trọng, bao gồm các giá trị đo từ cảm biến như tọa độ rung động trên các trục X, Y, Z và chỉ số Vrms. Sau khi xử lý dữ liệu, gateway sử dụng HTTP POST để gửi dữ liệu này đến server theo một định dạng JSON chuẩn. Tại đây, gateway tạo một payload chứa các thông số vừa nhận được, sau đó gửi payload đến endpoint của server. Sau khi gửi, gateway kiểm tra phản hồi từ server để đảm bảo dữ liệu đã được lưu trữ thành công. Trong trường hợp lỗi, gateway ghi nhận và thông báo để người vận hành kịp thời xử lý.

Ngoài việc nhận và gửi dữ liệu, gateway còn thực hiện nhiệm vụ quản lý và giám sát ESP-NOW. Nó liên tục theo dõi trạng thái của các node trong mạng, ghi nhận khi có node mới tham gia hoặc khi có sự thay đổi trong kết nối giữa các node.

Với vai trò kết nối ESP-NOW, gateway đảm bảo rằng dữ liệu từ các node cảm biến được thu thập và chuyển tiếp hiệu quả đến cơ sở dữ liệu đám mây. Bên cạnh đó, nó cũng đóng vai trò xử lý trung gian, định dạng dữ liệu và đảm bảo tính ổn định của ESP-NOW. Điều này giúp toàn bộ hệ thống hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về giám sát và quản lý dữ liệu thời gian thực.

3.3.3. Khối xử lý và truyền dữ liệu (Node)



Hình 24: ESP32 C3 SuperMini

Node trong hệ thống này hoạt động như một thiết bị cảm biến độc lập, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu rung động từ cảm biến gia tốc (ADXL345), xử lý dữ liệu thô và truyền thông tin đến các node khác hoặc gateway thông qua mạng WiFi Mesh. Đây là chi tiết về cách node hoạt động dựa trên đoạn mã cung cấp.

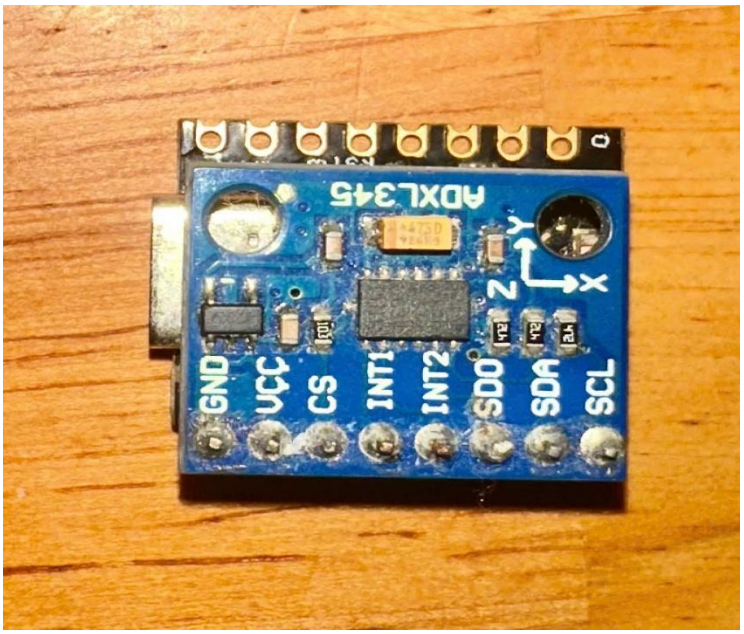
Node được cấu hình để giao tiếp với cảm biến ADXL345 qua giao thức SPI. Trong giai đoạn khởi tạo, node thiết lập các thông số cần thiết cho cảm biến, bao gồm chế độ đo lường, định dạng dữ liệu, và tốc độ lấy mẫu (1600 Hz). Cảm biến sẽ liên tục cung cấp dữ liệu thô về rung động trên ba trục X, Y, Z, được

node đọc và xử lý. Dữ liệu này được chuyển đổi thành đơn vị gia tốc (g-force) thông qua các hằng số định sẵn, sau đó tính toán giá trị hiệu dụng (Vrms) để đánh giá mức độ rung động tổng thể.

Sau khi xử lý dữ liệu, node định dạng thông tin thu thập được thành một chuỗi JSON bao gồm ID của node, các giá trị gia tốc trên các trục X, Y, Z và giá trị Vrms. Chuỗi JSON này được gửi đến Gateway thông qua giao thức ESP-NOW.

Với chức năng thu thập, xử lý và truyền dữ liệu, node không chỉ đóng vai trò là thiết bị cảm biến mà còn là một phần quan trọng trong ESP-NOW, giúp đảm bảo luồng thông tin trong toàn hệ thống được duy trì liên tục và ổn định. Điều này làm tăng độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống IoT, đáp ứng yêu cầu giám sát và quản lý dữ liệu thời gian thực.

3.4. Thiết kế khối xử lí và truyền dữ liệu (Node)



Hình 25: Khối truyền dữ liệu ngoài thực tế

Trong triển khai thực tế, để khắc phục nhược điểm về kích thước lớn và sự thiếu ổn định của các kết nối cơ khí khi sử dụng breadboard và dây nối, hệ thống được thiết kế theo phương pháp tích hợp trực tiếp. Module cảm biến ADXL345 được hàn trực tiếp lên vi điều khiển ESP32, tạo thành một khối thu thập dữ liệu nhỏ gọn.

Cấu hình kết nối các chân:

- Chân VCC của ADXL345 được kết nối trực tiếp với chân GPIO 5.
- Chân GND của ADXL345 được kết nối trực tiếp với chân GPIO 6.
- Chân SDA (Serial Data) của ADXL345 được kết nối vào chân GPIO 20.
- Chân SCL (Serial Clock) của ADXL345 được kết nối vào chân GPIO 21.

Theo datasheet, ADXL345 tiêu thụ dòng điện cực thấp, chỉ khoảng 140 uA ở chế độ đo và 0.1 uA ở chế độ chờ. Trong khi đó, mỗi chân GPIO của ESP32 có khả năng cung cấp dòng điện lên đến 20-40 mA. Do dòng tiêu thụ của cảm biến nhỏ hơn rất nhiều so với khả năng chịu tải của GPIO, việc cấp nguồn này đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phần cứng. Việc loại bỏ bo mạch trung gian giúp giảm diện tích tổng thể xuống mức tối thiểu, cho phép thiết bị có thể lắp đặt dễ dàng tại các vị trí chật hẹp trên gối đỡ hoặc thân động cơ.

3.5. Thử nghiệm truyền ESP-NOW

3.5.1. Thử nghiệm truyền cơ bản giữa Node và Gateway

Em tiến hành quan sát trạng thái truyền khi đặt Node và Gateway cách xa 15 m với một lớp tường. Thời gian giữa những gói tin là 5 giây.

```
01:09:21.150 -> Received from 3871837023: Hello from Node
01:09:26.168 -> Received from 3871837023: Hello from Node
01:09:31.171 -> Received from 3871837023: Hello from Node
01:09:36.168 -> Received from 3871837023: Hello from Node
01:09:41.155 -> Received from 3871837023: Hello from Node
01:09:46.150 -> Received from 3871837023: Hello from Node
01:09:51.168 -> Received from 3871837023: Hello from Node
01:09:56.159 -> Received from 3871837023: Hello from Node
01:10:01.154 -> Received from 3871837023: Hello from Node
```

Hình 26: Dữ liệu truyền từ Node sang Gateway

Nhận xét: ESP-NOW hoạt động đều đặn và không có hiện tượng bị trễ hay mất gói tin.

3.5.2. Truyền tín hiệu kèm giá trị cảm biến đọc được cho Gateway

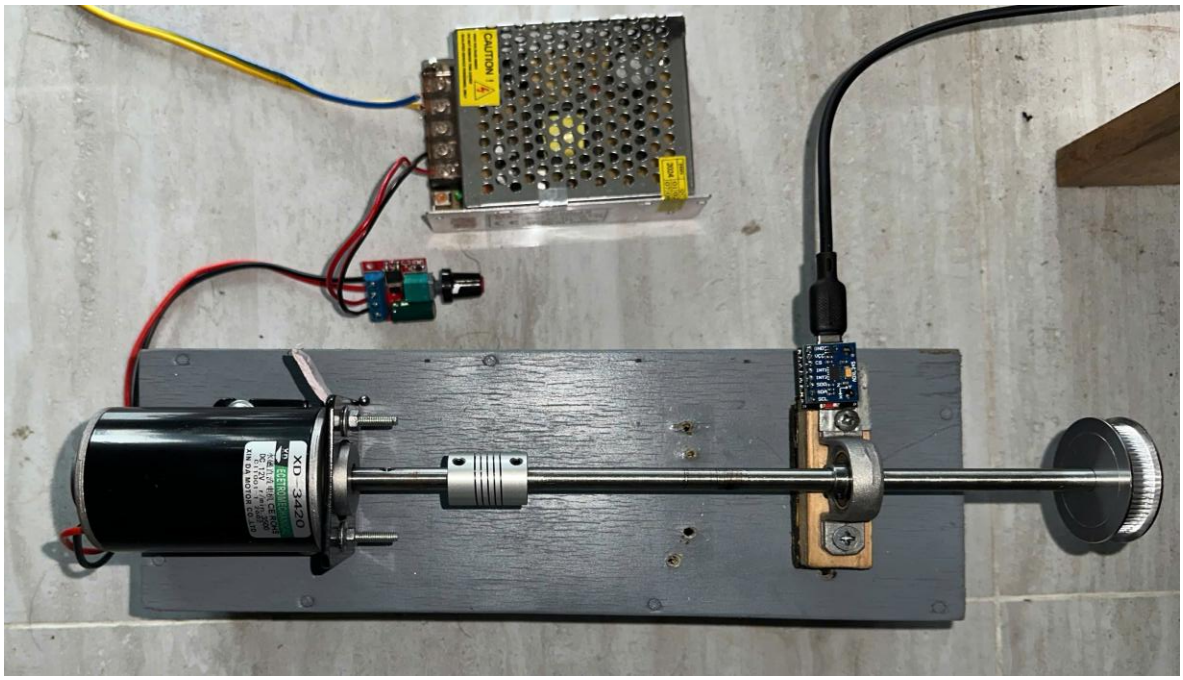
```
Nhận dữ liệu từ Node:
  MAC: 10:20:BA:93:FD:C8
  X=0.1569 | Y=6.7077 | Z=7.4531 | Vrms=5.7898 | TS=37227
```

Hình 27: Dữ liệu cảm biến truyền từ Node sang Gateway

Nhận xét: Hệ thống đang nhận dữ liệu từ node, chứng tỏ ESP-NOW hoạt động hiệu quả và không có sự gián đoạn kết nối. Dữ liệu có ghi nhận thời gian thực (timestamp) với độ phân giải mili-giây, giúp theo dõi chính xác thời điểm mỗi gói dữ liệu được nhận. Kết nối ESP-NOW đáng tin cậy, khi có thể nhận dữ liệu từ nhiều node mà không có dấu hiệu mất gói tin hoặc trễ lớn.

3.6. Thiết kế mô hình thực nghiệm

Để xây dựng dataset phục vụ quá trình huấn luyện mô hình máy học, em tiến hành thiết kế một mô hình thực nghiệm cơ khí. Mô hình này cho phép tạo ra các dao động đặc trưng của 4 trạng thái vận hành khác nhau trong các điều kiện nhất định.



Hình 28: Mô hình động cơ thực nghiệm

Hệ thống bao gồm các thành phần chính:

3.5.1. Khối nguồn



Hình 29: Nguồn tổ ong 12V

Đề tài sử dụng nguồn tổ ong 12V, với điện áp đầu vào là AC 220V và đầu ra là DC 12V định mức. Ngoài ra, vỏ kim loại dạng lưới tổ ong giúp tối ưu hóa khả năng tản nhiệt tự nhiên cho các linh kiện công suất bên trong.

Thông số chi tiết:

- Điện áp vào: AC 220V, phù hợp với lưới diện gia dụng.
- Điện áp ra: DC 12V (Có biến trở tinh chỉnh V+ Adjust để thay đổi nhẹ điện áp khoảng $\pm 10\%$.
- Dòng điện đầu ra: Sử dụng điện áp đầu ra 5A
- Công suất (P): Tính theo công thức P = U x I. Ví dụ: Nguồn 12V 10A sẽ có công suất là 120W.
- Hiệu suất chuyển đổi: Thường đạt từ 80% - 85%.

Lí do chọn: Nguồn tổ ong 12V được em ưu tiên lựa chọn nhờ hiệu suất chuyển đổi cao và khả năng cung cấp dòng khởi động mạnh mẽ, giúp động cơ vận hành ổn định mà không bị sụt áp. Với thiết kế vỏ kim loại tản nhiệt tốt, tích hợp sẵn các cơ chế bảo vệ quá tải, ngắn mạch và cho phép tinh chỉnh điện áp linh hoạt qua biến trở, đây là giải pháp vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo độ bền bỉ và tính chuyên nghiệp cho các hệ thống kỹ thuật.

3.5.2. Khối dẫn động



Hình 30: Động cơ DC XD3420 12V

Đề tài sử dụng động cơ DC XD3420 12V. Đây là động cơ DC kích từ nam châm vĩnh cửu có tốc độ không tải là 3000 RPM. Động cơ hoạt động với độ ồn thấp, dòng không tải thấp, hỗ trợ điều tốc qua mạch PWM và đảo chiều quay linh hoạt.

Thông số chi tiết:

- Điện áp định mức: 12V DC (Có thể hoạt động trong dải 12V - 24V).
- Tốc độ không tải: Khoảng 3000 vòng/phút (ở 12V). Nếu cấp 24V, tốc độ có thể lên tới 6000 vòng/phút.
- Dòng điện không tải: ~0.3A.
- Dòng điện có tải: Tùy thuộc vào lực cản, thường dao động từ 2A - 3A.
- Công suất: Khoảng 30W.
- Momen xoắn (Torque): ~2 kgf.cm.

Ứng dụng phổ biến:

- Máy bơm nước mini hoặc máy phun sương.
- Máy mài, máy đánh bóng cầm tay cỡ nhỏ.
- Các mô hình xe điện cho trẻ em hoặc robot cần lực kéo tốt.
- Làm máy phát điện gió nhỏ (vì đây là động cơ nam châm vĩnh cửu).

Lí do chọn: Động cơ DC XD3420 12V là lựa chọn ưu việt cho các ứng dụng từ dân dụng đến công nghiệp nhẹ nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế vận hành êm ái bằng ổ bi kép và hiệu suất mạnh mẽ với công suất 30W. Động cơ này không chỉ bền bỉ nhờ cấu tạo nam châm vĩnh cửu mà còn cực kỳ linh hoạt khi có thể hoạt động hiệu quả trong dải điện áp 12V - 24V và dễ dàng điều khiển qua mạch xung PWM.

3.5.3. Hệ thống truyền động



Hình 31: Khớp nối mềm 8mm-8mm

Đề tài sử dụng trục thép đường kính 8mm được kết nối với động cơ qua khớp nối mềm (8mm-8mm) nhằm giảm thiểu rung động thừa không mong muốn từ trục động cơ sang hệ thống đo.

3.5.4. Khối đỡ và gối trục



Hình 32: Bạc đạn đỡ trục KP08 8mm

Đề tài sử dụng hai gối đỡ gối bi KP08 được cố định trên bệ máy, giữ trục quay ổn định và là vị trí truyền dẫn rung động từ trục ra vỏ máy.

3.5.5. Khối tạo tải

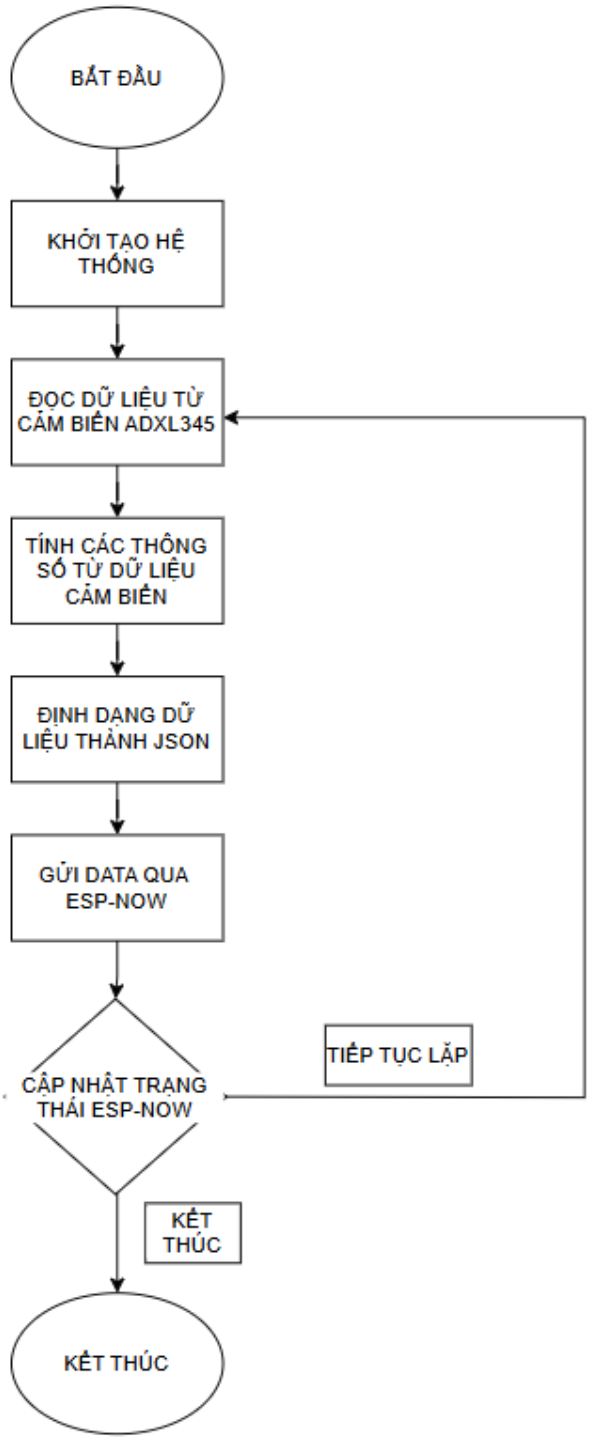


Hình 33: Pulley trục 8mm loại 60 răng

Đề tài sử dụng một pulley trục 8mm loại 60 răng bằng kim loại được gắn cố định ở cuối trục để tạo quán tính quay, giúp các hiện tượng rung động như mất cân bằng lực hiện rõ hơn trên cảm biến.

4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

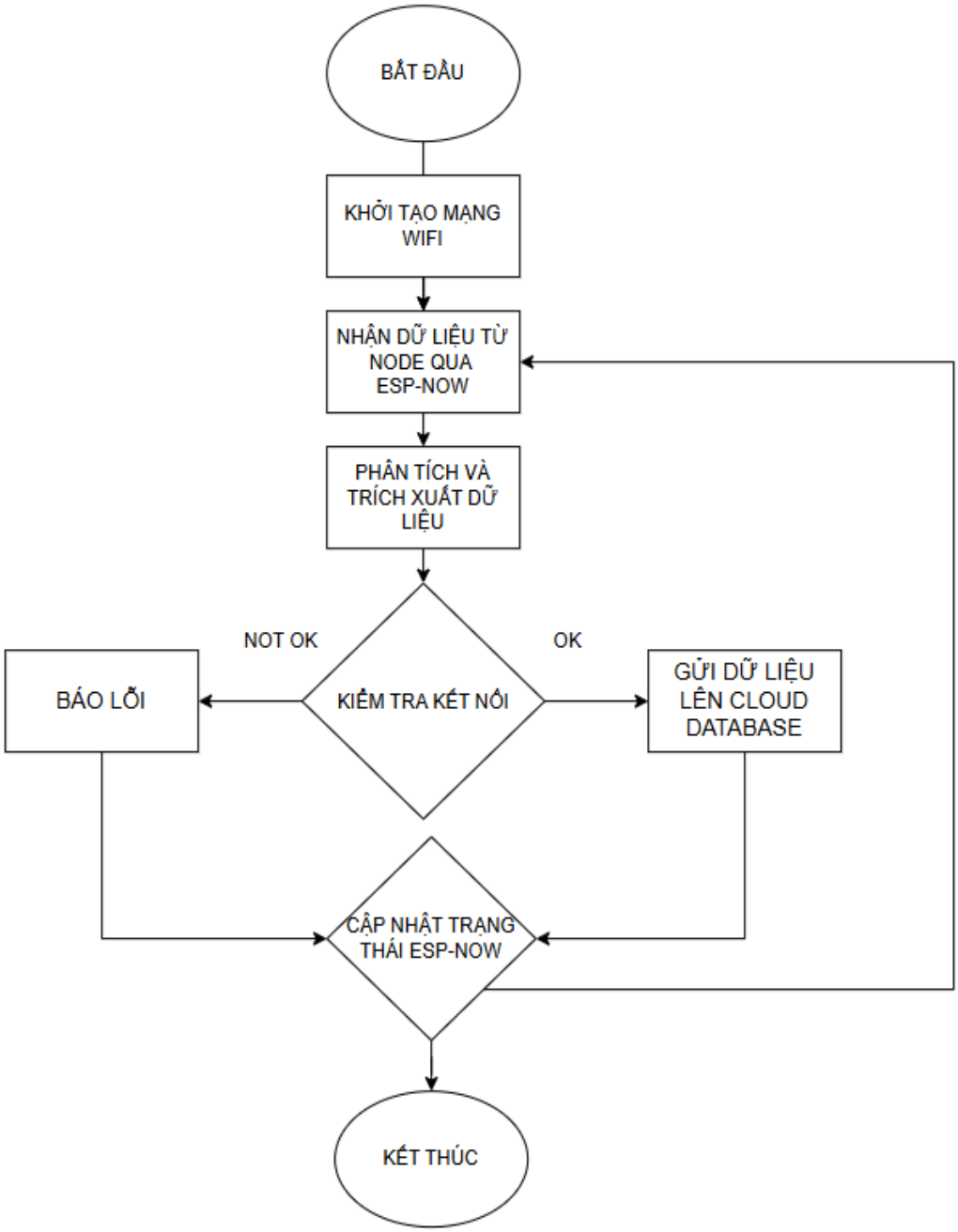
4.1. Lưu đồ giải thuật chương trình Node



Hình 34: Lưu đồ giải thuật cho Node

- **Khối khởi tạo hệ thống:** Đây là bước đầu tiên của chương trình. Trong bước này, các chân SPI được cấu hình, và cảm biến gia tốc ADXL345 được khởi tạo thông qua giao thức SPI.
- **Khối đọc dữ liệu từ cảm biến ADXL345:** Sau khi khởi tạo hệ thống, node thực hiện đọc dữ liệu từ cảm biến ADXL345 qua giao thức SPI. Dữ liệu bao gồm gia tốc trên các trục X, Y, và Z. Các giá trị thô được chuyển đổi thành đơn vị gia tốc bằng công thức tích hợp. Sau đó, node tính toán giá trị Vrms từ ba giá trị gia tốc này để đánh giá trạng thái rung động.
- **Khối định dạng dữ liệu:** Dữ liệu đọc được từ cảm biến, bao gồm giá trị node, x, y, z, và vrms, được định dạng dưới dạng chuỗi JSON. Chuỗi JSON này sẽ được sử dụng để gửi dữ liệu đến Gateway.
- **Khối gửi dữ liệu qua ESP-NOW:** Node sử dụng hàm để phát sóng dữ liệu JSON đến Gateway. Dữ liệu này có thể được sử dụng bởi Gateway để lưu trữ hoặc phân tích.
- **Khối cập nhật trạng thái ESP-NOW:** Hệ thống gọi hàm trong vòng lặp chính để cập nhật trạng thái mạng ESP-NOW. Điều này bao gồm xử lý các dữ liệu nhận được từ cảm biến, duy trì kết nối và xử lý các sự kiện liên quan đến ESP-NOW.

4.2. Lưu đồ giải thuật chương trình Gateway



Hình 35: Lưu đồ giải thuật cho Gateway

- **Khối khởi tạo mạng Wi-Fi:** Đầu tiên là khởi tạo mạng Wi-Fi. Trong khối này, chương trình thiết lập kết nối Wi-Fi, sử dụng các thông tin như SSID và Mật khẩu để Gateway tham gia vào mạng cục bộ. Điều này đảm

bảo rằng Gateway có khả năng giao tiếp với Node và truyền dữ liệu ra bên ngoài.

- **Khối nhận dữ liệu từ Node qua ESP-NOW:** thực hiện nhiệm vụ nhận thông tin cảm biến từ các node thông qua ESP-NOW. Dữ liệu nhận được từ callback chứa các thông tin như ID node, giá trị cảm biến (ví dụ: x, y, z, và Vrms), và được định dạng dưới dạng JSON, giúp cho việc xử lý và trích xuất thông tin trở nên dễ dàng.
- **Khối phân tích và trích xuất dữ liệu:** chương trình xử lý thông tin nhận được từ callback. Các giá trị như node, x, y, z, và Vrms được trích xuất từ chuỗi JSON bằng cách sử dụng các phương thức xử lý chuỗi hoặc thư viện JSON. Việc trích xuất này là cần thiết để chuẩn bị dữ liệu theo định dạng yêu cầu của ThingsBoard.
- **Khối kiểm tra kết nối:** đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh rằng Gateway đã sẵn sàng để gửi dữ liệu ra bên ngoài, đặc biệt là kết nối tới Cloud Database. Nếu kết nối không thành công (NOT OK), hệ thống báo lỗi, ghi log và cố gắng kết nối lại trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào khác.
- **Khối gửi dữ liệu lên Cloud Database:** Sau khi kết nối được xác nhận, chương trình sẽ thực hiện việc truyền thông tin cảm biến đã xử lý. Việc này thường được thực hiện thông qua API REST (HTTP POST) hoặc giao thức ESP-NOW. Sử dụng HTTPClient, hệ thống xây dựng dữ liệu JSON chứa các giá trị trích xuất và gửi đến API endpoint của Cloud Database.
- **Khối cập nhật trạng thái ESP-NOW:** Cuối cùng, khối Cập nhật trạng thái ESP-NOW đảm bảo kết nối ESP-NOW được duy trì và sẵn sàng nhận thông tin mới từ các node khác. Thao tác này cũng cho phép Gateway xử lý các tin nhắn đến (như lệnh điều khiển từ Cloud Database) và kiểm tra sự sống của kết nối. Sau đó, quy trình quay lại bước Nhận dữ liệu để tiếp tục.

4.3. Các bước xây dựng mô hình AI chuẩn đoán lỗi động cơ

4.3.1. Định nghĩa đặc trưng đầu vào

Thay vì yêu cầu FFT hay phân tích phổ tần số đòi hỏi tài nguyên lớn, hệ thống chỉ sử dụng bốn giá trị được Gateway tổng hợp sẵn:

Bảng 5: Bộ dữ liệu đầu vào của mô hình

Kí hiệu	Mô tả	Đơn vị
x	Gia tốc RMS trục X	g
y	Gia tốc RMS trục Y	g
z	Gia tốc RMS trục Z	g
vrms	Vận tốc rung RMS	mm/s

Việc sử dụng RMS giúp phản ánh năng lượng tổng quát của tín hiệu rung và ít bị nhiễu hơn so với biên độ tức thời. Ngoài ra, Vrms mang thêm thông tin về vận tốc rung - một chỉ số quan trọng trong tiêu chuẩn ISO 10816. Việc giữ bộ đặc trưng gọn giúp mô hình nhẹ, dễ triển khai và tránh overfitting.

4.3.2. Bộ dữ liệu huấn luyện

Dữ liệu huấn luyện được thu thập từ mô hình cơ khí ngoài thực tế với tổng số mẫu huấn luyện là 4.000, chia đều 800 mẫu cho mỗi trạng thái để đảm bảo tập dữ liệu cân bằng.

timestamp	x	y	z	vrms
2026-05-1	0.7108	0.2441	0.129	0.4403
2026-05-1	0.837	-0.7572	-0.1202	0.6553
2026-05-1	0.4826	-0.683	-0.5756	0.5861
2026-05-1	-0.1466	0.3693	-0.503	0.3701
2026-05-1	0.0765	0.6778	-0.1904	0.4089
2026-05-1	0.6577	0.7319	0.0446	0.5687

Hình 36: Tập dữ liệu trạng của trạng thái bình thường

Sau khi có đủ tập dữ liệu huấn luyện của 4 tình trạng máy, em tiến hành phân tích phân phối Gaussian đặc trưng cho từng loại trạng thái:

Bảng 6: Phân phối Gaussian đặc trưng cho từng trạng thái lỗi

Trạng thái	X_mean (g)	Y_mean (g)	Z_mean (g)	Vrms_mean (mm/s)
Normal	3,619	3,869	2,852	3,477
Unbalance	8,638	8,292	11,234	9,388
Looseness	4,347	4,752	4,025	4,379
Misalignment	10,702	20,251	15,366	15,985

Mỗi trạng thái có phân phối rõ ràng để mô hình học được ranh giới phân loại. Ví dụ, lỗi lệch trục có Vrms cao gấp 5 lần bình thường, trong khi mất cân bằng nổi bật ở gia tốc theo trục Z.

4.3.3. Chia tập dữ liệu và huấn luyện mô hình

Tập dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80:20 (3.200 mẫu training, 800 mẫu testing) bằng phương pháp stratified split để giữ nguyên tỷ lệ các lớp.

Bảng 7: Tham số của mô hình Random Forest

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
n_estimators	300	Số lượng cây quyết định trong rừng
max_depth	12	Độ sâu tối đa của mỗi cây
min_samples_leaf	2	Số mẫu tối thiểu tại nút lá
random_state	42	Hạt giống ngẫu nhiên
n_jobs	-1	Sử dụng toàn bộ nhân CPU

Lí do chọn các giá trị trên:

- **n_estimators= 300:** Tăng số lượng cây sẽ giúp độ chính xác cao hơn và ổn định hơn. Tuy nhiên, từ khoảng 300 cây trở lên, độ chính xác của mô hình gần như không thay đổi nhiều. Hơn nữa, việc thêm quá nhiều cây sẽ làm tăng kích thước file mô hình (.pkl) và tiêu tốn nhiều RAM, đi ngược lại với mục tiêu triển khai mô hình nhẹ ban đầu.

- **max_depth= 12:** Tín hiệu rung động của động cơ luôn chứa các dải nhiễu ngẫu nhiên. Nếu cây quá sâu, mô hình sẽ học thuộc cả các nhiễu này, dẫn đến hiện tượng overfitting. Ngược lại, nếu cây quá nông, mô hình sẽ bị underfitting, không đủ khả năng phân loại. Con số 12 được chọn là mức cân bằng do tập dữ liệu có 4000 mẫu, nên ở độ sâu 12, số nút lá tối đa là 2^{12} = 4096, xấp xỉ bằng số lượng mẫu.
- **min_samples_leaf= 2:** Bằng cách ép nút lá phải có ít nhất 2 mẫu, ta ngăn mô hình tạo ra điều kiện để xét một điểm dữ liệu dị thường duy nhất, ví dụ như một xung động rung đột ngột không mang tính chu kỳ của động cơ. Điều này giúp cây bớt phức tạp và giảm overfitting.
- **random_state= 42:** Quá trình Bootstrap và chọn đặc trưng ngẫu nhiên đều cần sử dụng bộ sinh số giả ngẫu nhiên của máy tính và random_state đóng vai trò là seed cho bộ sinh số này. Khi cố định tham số này, bộ sinh số sẽ luôn trả về một dãy số ngẫu nhiên giống hệt nhau trong mọi lần chạy. Điều này giúp dễ dàng so sánh hiệu quả của các mô hình khi ta thay đổi thuật toán chứ không phải do mô hình random được một tập dữ liệu huấn luyện dễ hơn.
- **n_jobs= -1:** Gán con số này cho mô hình sẽ ra lệnh cho thư viện sử dụng toàn bộ nhân CPU hiện có của máy tính để huấn luyện đồng thời nhiều cây cùng lúc, giúp tăng tốc độ huấn luyện mô hình lên gấp nhiều lần.

4.3.4. Đánh giá mô hình

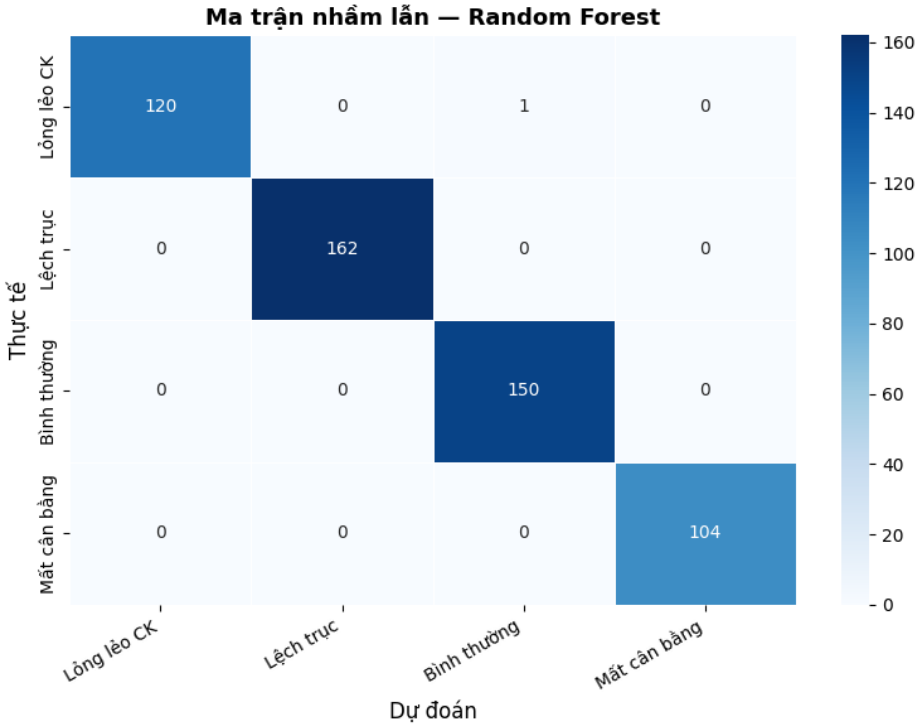
Mô hình đạt độ chính xác xấp xỉ 100% trên tập kiểm tra. Để tăng tính tin cậy, kỹ thuật 5-fold Cross-Validation đã được áp dụng. Độ lệch chuẩn thấp (dưới 0,005) cho thấy mô hình hoạt động rất ổn định.

Accuracy: 99.81%

	precision	recall	f1-score	support
looseness	1.000	0.992	0.996	121
misalignment	1.000	1.000	1.000	162
normal	0.993	1.000	0.997	150
unbalance	1.000	1.000	1.000	104

Hình 37: Bảng đánh giá độ chính xác mô hình

Qua ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix), các trường hợp nhầm lẫn chủ yếu xảy ra giữa looseness và normal do khi bu-lông siết chân đế xuống mặt sàn bị lỏng, rung động sẽ tăng mạnh nhất ở trục Z do động cơ bị nảy lên, trong khi trục X và Y vẫn dao động ổn định như bình thường.



Hình 38: Ma trận nhầm lẫn của mô hình

4.3.5. Lưu trữ và triển khai mô hình

Mô hình được lưu dưới định dạng nhi phân .pkl bằng thư viện pickle. Sau đó là tạo server.py Flask tích hợp model, vừa nhận dữ liệu từ Gateway, vừa gửi lên

dashboard HTML. Mô hình này có dung lượng nhẹ và thời gian suy luận cực nhanh (dưới 1 ms), đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực.

4.4. Thiết kế Cloud Database

4.4.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Phần Cloud Server của đồ án được xây dựng theo mô hình kiến trúc Client–Server ba tầng, trong đó mỗi tầng đảm nhận một chức năng riêng biệt và giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTP/REST API. Kiến trúc này đảm bảo tính tách biệt rõ ràng giữa thu thập dữ liệu, xử lý logic và hiển thị thông tin.

Luồng dữ liệu trong hệ thống được tổ chức theo trình tự: cảm biến ADXL345 thu thập tín hiệu rung động và truyền về Gateway ESP32 qua giao thức ESP-NOW; Gateway xử lý sơ bộ rồi gửi dữ liệu lên Cloud Server bằng HTTP POST dưới định dạng JSON. Sau đó, server tiếp nhận, thực hiện dự đoán bằng mô hình AI và lưu vào cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, giao diện Web Dashboard định kỳ truy vấn API để hiển thị kết quả theo thời gian thực.

4.4.2. Thiết kế REST API

Server cung cấp bảy endpoint REST API, phân thành hai nhóm chức năng chính: nhóm tiếp nhận dữ liệu từ Gateway (phía thiết bị) và nhóm phục vụ truy vấn từ Web Dashboard (phía người dùng). Toàn bộ API yêu cầu mang đầy đủ thông tin cần thiết và được xử lý độc lập.

Bảng 8: Danh sách các Endpoint của Cloud Database

Phương thức	Endpoint	Chức năng
POST	/sensor_data2/	Tiếp nhận dữ liệu từ Gateway, chạy dự đoán AI, lưu vào cơ sở dữ liệu
GET	/api/recent	Trả về N bản ghi gần nhất, hỗ trợ lọc theo node và giới hạn số lượng

GET	/api/stats	Thống kê tổng quan: tổng bản ghi, danh sách node, phân bố dự đoán, bản ghi mới nhất
GET	/api/chart	Chuỗi dữ liệu thời gian cho biểu đồ, hỗ trợ lọc theo node, trục và số điểm
GET	/api/model_info	Thông tin mô hình AI đang được tải: loại, lớp, số cây quyết định, đặc trưng
POST	/api/reload_model	Nạp lại mô hình AI từ file .pkl mà không cần khởi động lại server

Khi Gateway gửi yêu cầu POST đến /sensor_data2/, server thực hiện tuần tự các bước: (1) đọc và phân tích dữ liệu JSON; (2) tính toán rms_mag_g; (3) gọi hàm dự đoán AI; (4) ghi vào cơ sở dữ liệu; (5) trả về phản hồi JSON chứa kết quả dự đoán cho Gateway. Cấu trúc dữ liệu trao đổi được trình bày trong các hình dưới đây.

4.4.2.1. Định dạng dữ liệu yêu cầu (Request JSON)

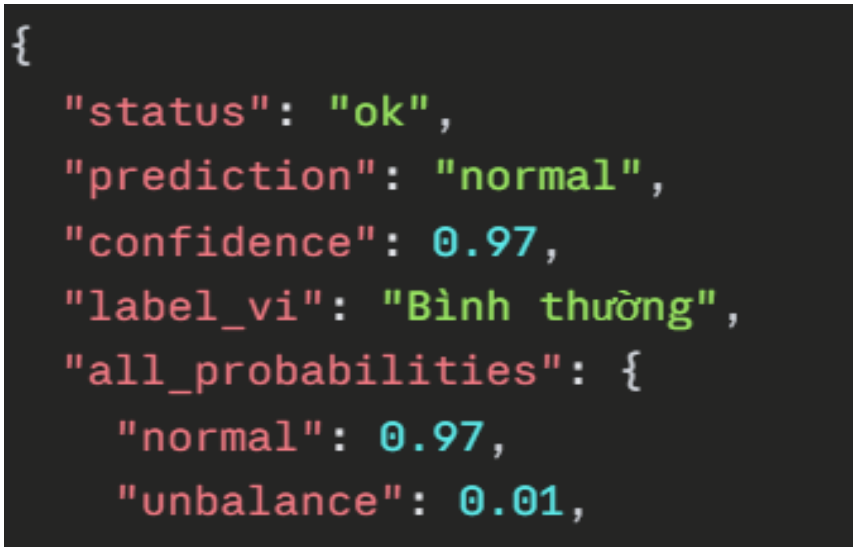
Gateway gửi dữ liệu lên server theo định dạng JSON với các trường: node (số hiệu node), x, y, z (gia tốc rung ba trục, đơn vị g), vrms (vận tốc rung RMS, đơn vị mm/s) và timestamp (thời điểm đo theo định dạng ISO 8601). Ví dụ một gói dữ liệu mẫu:



Hình 39: Ví dụ dữ liệu JSON Gateway gửi lên Cloud Server

4.4.2.2. Định dạng dữ liệu phản hồi (Response JSON)

Server phản hồi với mã trạng thái HTTP 200 và nội dung JSON gồm: trường status xác nhận thành công, prediction chứa nhãn dự đoán, confidence là độ tin cậy (0–1), label_vi là tên trạng thái bằng tiếng Việt và all_probabilities là xác suất đầy đủ cho cả bốn lớp phân loại. Trong trường hợp lỗi, server trả về mã 400 kèm thông báo mô tả nguyên nhân.



Hình 40: Ví dụ phản hồi JSON từ Cloud Server gửi về Gateway

4.4.3. Thiết kế giao diện Web Dashboard

Giao diện Web Dashboard được xây dựng bằng HTML5 thuần, tích hợp thư viện Chart.js phiên bản 4.4.1 để vẽ biểu đồ. Toàn bộ logic cập nhật giao diện được thực hiện bằng JavaScript không dùng framework, giúp giảm phụ thuộc vào thư viện ngoài và tối ưu tốc độ tải trang. Giao diện được thiết kế để đáp ứng nhanh, hỗ trợ hiển thị trên màn hình máy tính và thiết bị di động.

Giao diện bao gồm sáu thành phần chức năng chính được bố trí theo bố cục lưới:

- Thanh điều hướng: hiển thị tên hệ thống, chỉ thị trạng thái thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất.
- Thanh công cụ lọc: cho phép người dùng chọn node cảm biến cụ thể hoặc xem tổng hợp tất cả node, đồng thời chọn trục tín hiệu muốn hiển thị trên biểu đồ (Vrms, X, Y, Z).
- Thẻ thống kê: bốn thẻ hiển thị tổng số bản ghi trong cơ sở dữ liệu, giá trị Vrms gần nhất với màu sắc cảnh báo theo ngưỡng, và số lượng node đang hoạt động.
- Khu vực tín hiệu và dự đoán AI: cột trái là biểu đồ đường chuỗi thời gian, mỗi điểm dữ liệu được tô màu theo nhãn dự đoán tương ứng; cột phải là bảng điều khiển AI hiển thị trạng thái hiện tại, đồng hồ đo độ tin cậy dạng cung tròn và các thanh xác suất của từng lớp phân loại.
- Phân bố dự đoán và bản ghi mới nhất: biểu đồ tròn thể hiện tỉ lệ phân bố năm trạng thái trong toàn bộ lịch sử dữ liệu, kết hợp với bảng chi tiết bản ghi đo lường gần nhất.
- Bảng lịch sử dữ liệu: hiển thị 50 bản ghi gần nhất dạng bảng, với cột dự đoán AI được thể hiện bằng huy hiệu màu tương ứng với từng trạng thái.

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1. Giới thiệu

5.1.1. Mục tiêu đo đạc

Thu thập dữ liệu rung động từ động cơ trong các điều kiện hoạt động khác nhau, bao gồm cả trạng thái hoạt động bình thường và các trạng thái lỗi đã biết. Điều này nhằm xây dựng một bộ dữ liệu phong phú và đa dạng, phục vụ cho việc huấn luyện và đánh giá mô hình chuẩn đoán lỗi.

Phân tích dữ liệu đo đạc để xác định các đặc trưng rung động (ví dụ: biên độ, tần số, các chỉ số thống kê) có mối liên hệ mạnh mẽ với các loại lỗi động cơ khác nhau.

Đánh giá khả năng thu thập và truyền tải dữ liệu rung động của hệ thống cảm biến ESP32-C3 và ADXL345, bao gồm độ chính xác, độ nhạy và độ ổn định.

5.1.2. Phương pháp đo đạc

Thiết bị đo đạc:

- Cảm biến gia tốc ADXL345: Cảm biến MEMS 3 trục, đo gia tốc tuyến tính theo 3 phương, có dải đo và độ phân giải phù hợp để thu thập tín hiệu rung động từ động cơ.
- Khối vi điều khiển ESP32-C3 (Node): Tích hợp khả năng xử lý tín hiệu số, điều khiển cảm biến, sử dụng công nghệ ESP-NOW để truyền dữ liệu về cho Gateway.
- Khối vi điều khiển ESP32-WROOM 32D (Gateway): Nhận dữ liệu từ Node gửi về, sau đó thông qua HTTP Post đưa lên Cloud Database để lưu trữ dữ liệu.
- Máy tính hoặc điện thoại: Sử dụng để hiển thị, theo dõi trên giao diện và phân tích chuyên sâu dữ liệu, đặc biệt là thông qua biểu đồ Vrms

Quy trình đo đạc:

- Lắp đặt cảm biến: Cảm biến ADXL345 được gắn chắc chắn vào vị trí đo trên động cơ, đảm bảo tiếp xúc tốt để thu nhận tín hiệu rung động một

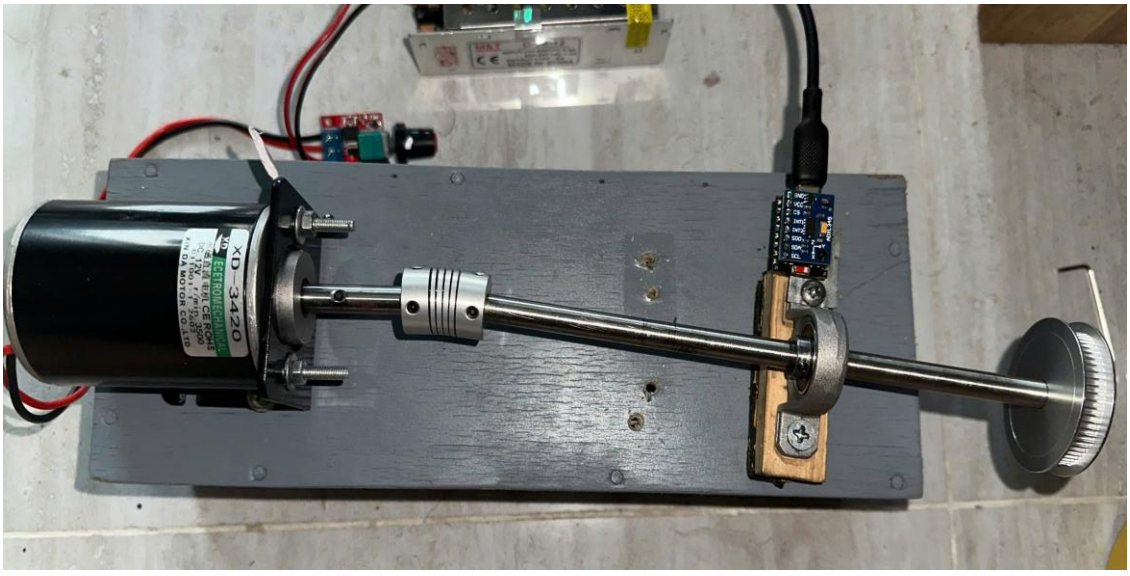
cách chính xác. Vị trí lắp đặt có thể thay đổi tùy theo loại động cơ và mục tiêu cụ thể của nghiên cứu (ví dụ: gần ổ trục, trên thân động cơ, ...).

- Cấu hình cảm biến và ESP32 C3: Cảm biến được cấu hình để hoạt động ở dải đo và tần số lấy mẫu phù hợp với đặc tính rung động của động cơ. ESP32 C3 được lập trình để đọc dữ liệu từ cảm biến, thực hiện các bước xử lý tín hiệu cơ bản lọc nhiễu, và truyền dữ liệu qua ESP-NOW.
- Thu thập dữ liệu: Gateway sẽ được gắn vào một vị trí cố định để thu thập dữ liệu được gửi về từ Node.
- Xử lý và phân tích dữ liệu: Dữ liệu thô nhận được từ Gateway sẽ được lưu trữ trên Cloud Database bằng code Python đưa lên. Sau đó dựa vào biểu đồ Vrms và chuẩn đoán của AI trong giao diện theo dõi để đánh giá tình trạng máy móc.

5.2. Mô phỏng lỗi cơ khí

Mô phỏng lỗi lệch trục

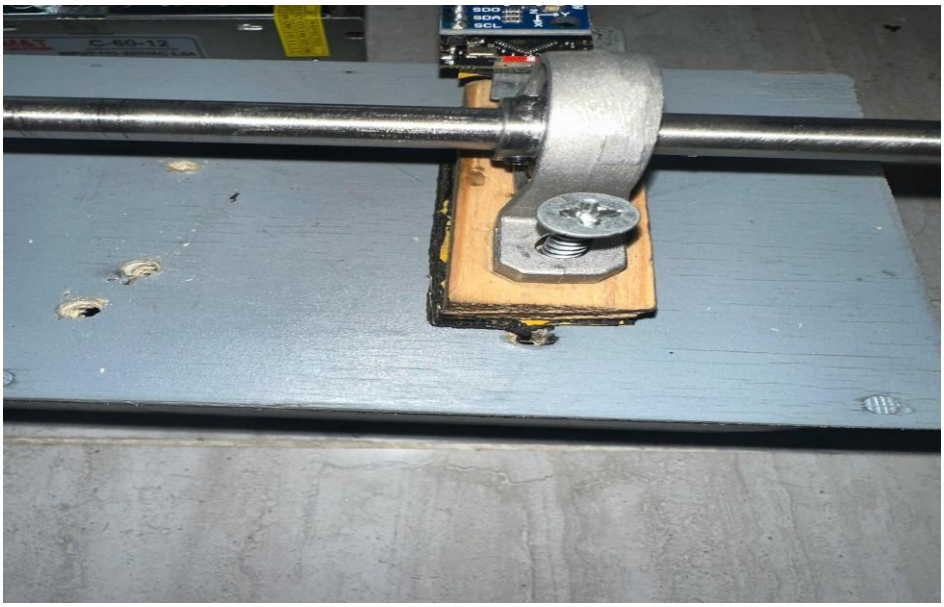
Em tiến hành dịch chân đế của motor một góc 5-10 độ. Việc thay đổi góc độ của đế motor sẽ tạo ra sự lệch tâm giữa trục động cơ và trục inox, gây ra lực uốn và tăng chỉ số Vrms.



Hình 41: Động cơ lệch trục

Mô phỏng lỗi lỏng lẻo cơ khí

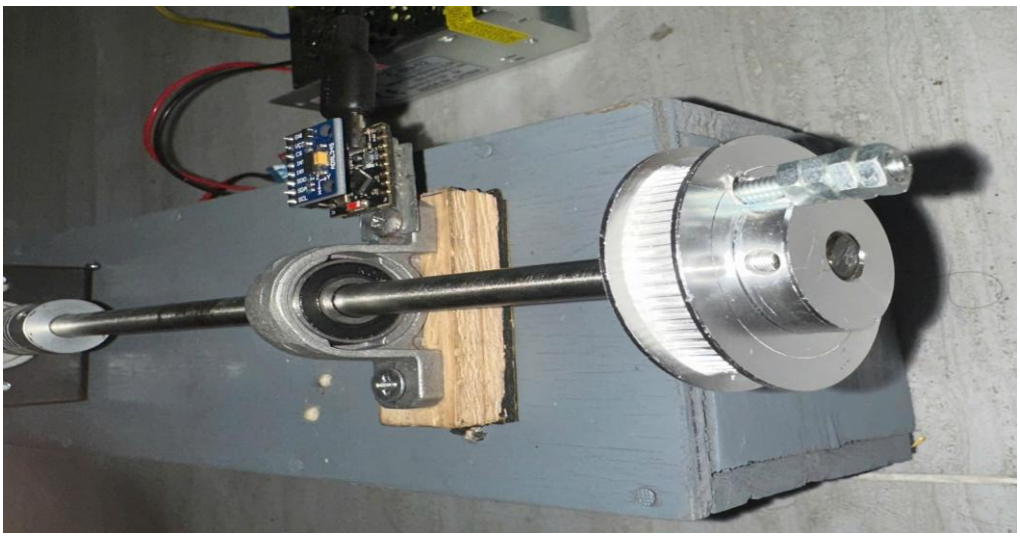
Em tiến hành nới lỏng các bu lông cố định gối đỡ KP08 nhằm cho phép máy dao động với biên độ lớn, tạo ra các rung động phi tuyến khiến chỉ số Vrms tăng vọt.



Hình 42: Động cơ lỏng lẻo cơ khí

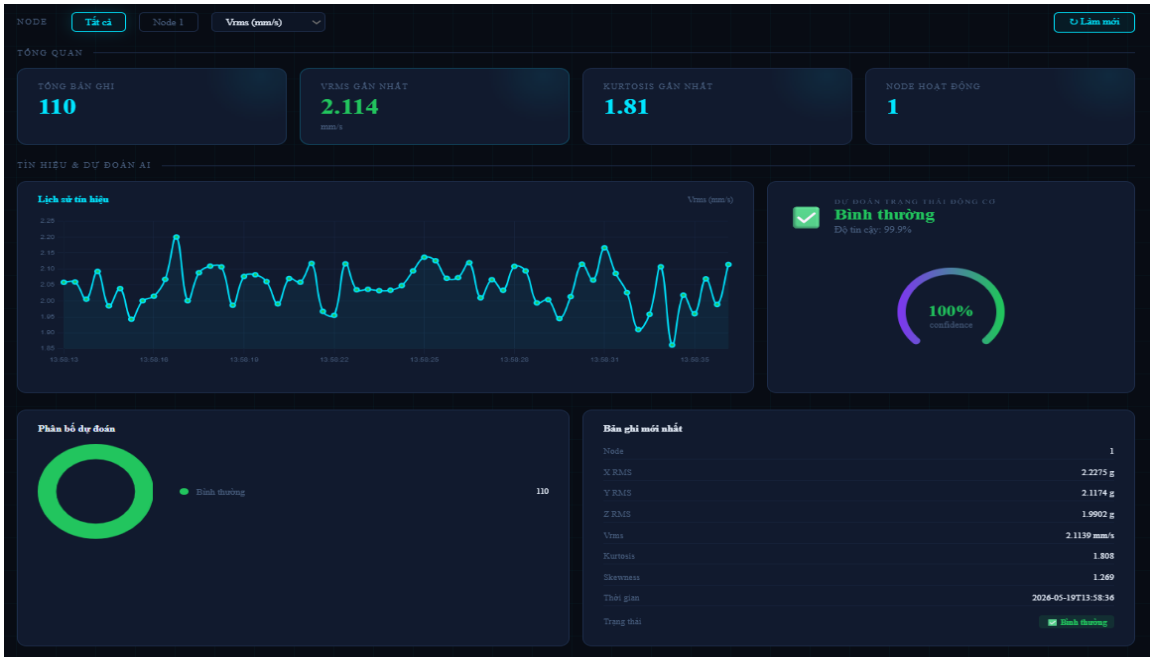
Mô phỏng lỗi mất cân bằng

Em tiến hành thay pulley tải bình thường bằng một pulley đã được khoan và gắn ốc vào nhằm tạo ra sự không đồng đều trong phân bố khối lượng và tạo nên lực li tâm lớn, ảnh hưởng đến chỉ số số rung động tổng th

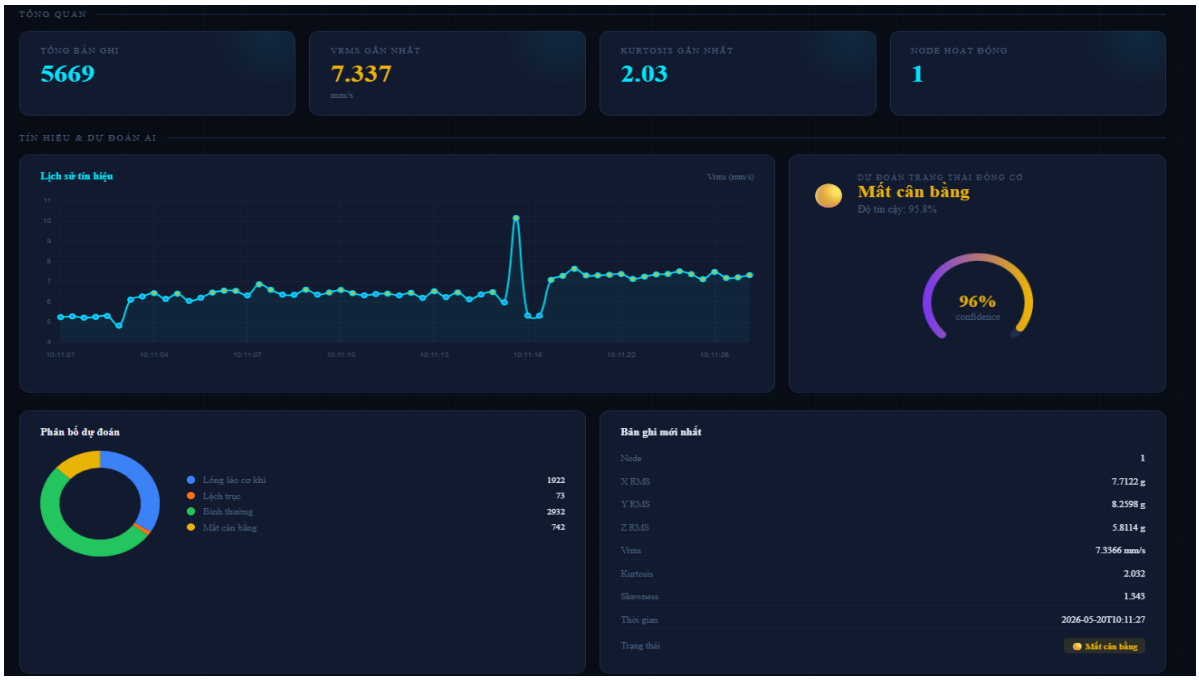


Hình 43: Động cơ lỗi mất cân bằng

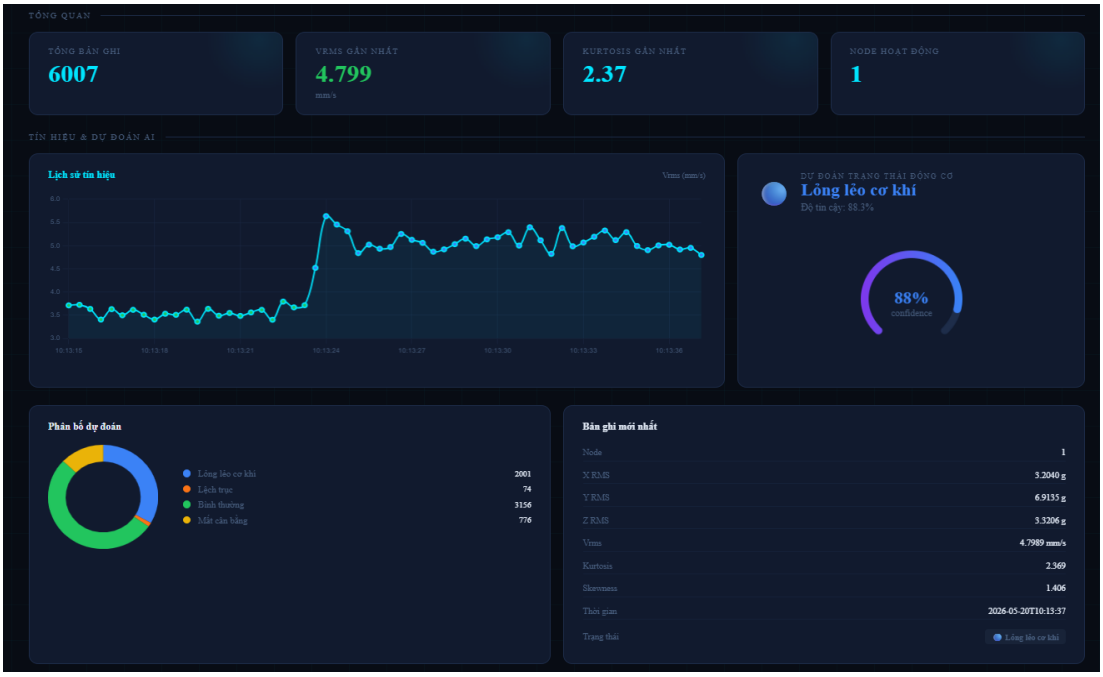
5.3. Kết quả đo đạc



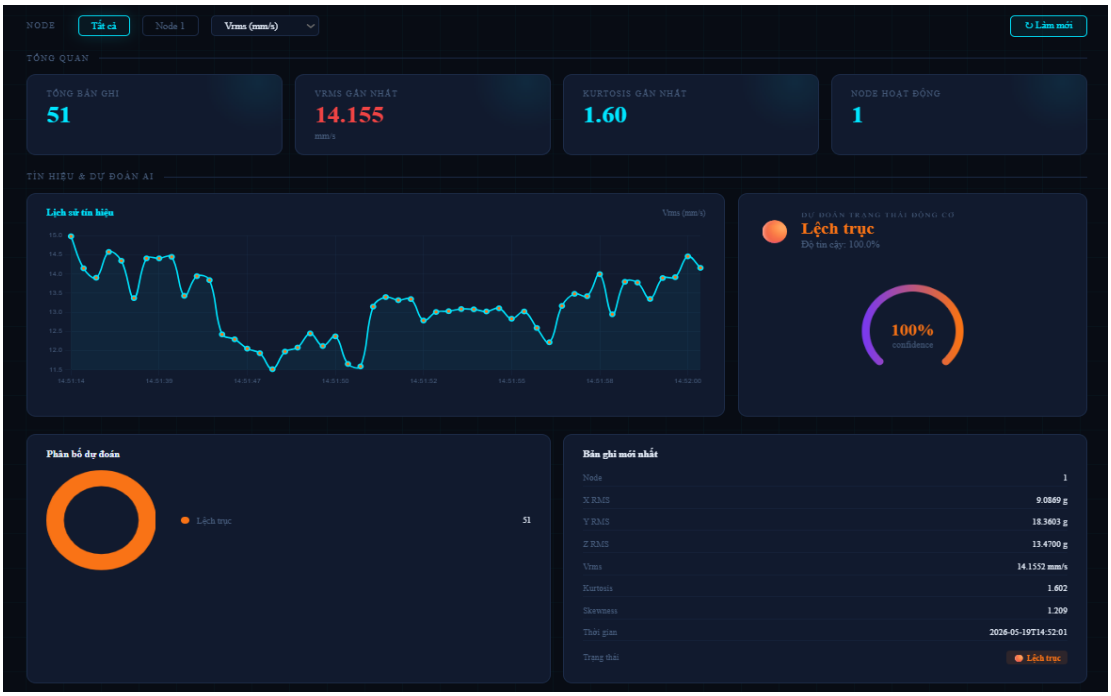
Hình 44: Giao diện theo dõi khi máy ở trạng thái bình thường



Hình 45: Giao diện theo dõi khi máy ở trạng thái mất cân bằng



Hình 46: Giao diện theo dõi khi máy ở trạng thái lỏng lẻo cơ khí



Hình 47: Giao diện theo dõi khi máy ở trạng thái lệch trục



Hình 48: Giao diện theo dõi bảng dữ liệu

Nhận xét: Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống Cloud Server và giao diện Web Dashboard hoạt động đúng theo thiết kế. Dữ liệu rung động từ node cảm biến được thu thập, truyền tải, xử lý AI và hiển thị theo thời gian thực một cách liên tục và ổn định. Mô hình Random Forest tích hợp sẵn trong server đã phân loại được trạng thái động cơ với độ tin cậy hợp lý, cung cấp thông tin cảnh báo có giá trị cho người vận hành.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng độ chính xác cuối cùng của dự đoán phụ thuộc vào chất lượng tập dữ liệu huấn luyện và điều kiện thực tế của động cơ. Kết quả "Lỏng lẻo cơ khí" với độ tin cậy 88% chỉ là kết quả tham khảo, song song đó cần kết hợp với quan sát thực tế và kiểm tra định kỳ để đưa ra quyết định bảo trì chính xác.

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đồ án "Hệ thống chẩn đoán lỗi động cơ dựa trên dữ liệu rung động" đã đạt được những thành công đáng kể, đặc biệt trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào giám sát và chẩn đoán tình trạng máy móc. Với việc tích hợp ESP-NOW, hệ thống đã chứng minh khả năng truyền tải dữ liệu ổn định giữa các node cảm biến và gateway trong môi trường công nghiệp, nơi có nhiều yếu tố phức tạp như nhiễu sóng hoặc khoảng cách xa. Công nghệ này không chỉ giúp kết nối các node một cách linh hoạt, mà còn đảm bảo dữ liệu được truyền tải liên tục và chính xác, đáp ứng nhu cầu giám sát thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống cũng đã thành công nhận biết và chuẩn đoán một vài lỗi cơ khí cơ bản của động cơ thông qua mô hình Machine Learning.

Tuy nhiên, đồ án cũng đã làm nổi bật một số hạn chế cần được khắc phục. Phần cứng của hệ thống, mặc dù hoạt động tốt trong giai đoạn thử nghiệm, vẫn cần được cải tiến để đảm bảo độ bền và tính ổn định khi triển khai lâu dài. Hơn nữa, khả năng chẩn đoán lỗi hiện tại vẫn phụ thuộc vào việc giám sát thủ công, điều này làm giảm tính tự động hóa và chưa khai thác hết tiềm năng của dữ liệu thu thập được.

Nhìn chung, đồ án đã đạt được mục tiêu ban đầu, xây dựng một hệ thống giám sát rung động hiện đại, hiệu quả và có khả năng mở rộng. Những kết quả đạt được không chỉ là minh chứng cho tiềm năng của công nghệ ESP-NOW và Machine Learning trong giám sát công nghiệp, mà còn tạo tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo nhằm tối ưu hóa hệ thống, hướng tới một giải pháp toàn diện hơn.

6.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, việc thi công lại phần cứng sẽ được chú trọng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và bền vững trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt. Các bộ đo rung động sẽ được thiết kế chắc chắn hơn, với các linh kiện được tối ưu hóa để giảm thiểu lỗi trong quá trình vận hành. Một cải tiến quan trọng là việc tích hợp nguồn điện trực tiếp từ tủ điện của từng máy thông qua mạch buck để hạ áp. Điều này không chỉ loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn pin

hoặc nguồn ngoài, mà còn giúp cố định bộ đo tại một vị trí cụ thể, đảm bảo độ chính xác cao hơn trong việc theo dõi lâu dài.

Những hướng phát triển trên sẽ giúp hệ thống trở thành một giải pháp giám sát và chẩn đoán lỗi toàn diện, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thực tế. Đồng thời, nó cũng mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác, góp phần nâng cao hiệu suất, giảm chi phí bảo trì và tối ưu hóa quy trình vận hành thiết bị. Đây là bước tiến quan trọng để đồ án tiếp tục phát triển và trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh, có giá trị ứng dụng cao trong tương lai.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lab-scale Vibration Analysis Dataset and Baseline Methods for Machinery Fault Diagnosis with Machine Learning, link truy cập: https://www.researchgate.net/publication/366789378_Lab-scale_Vibration_Analysis_Dataset_and_Baseline_Methods_for_Machinery_Fault_Dia gnosis_with_Machine_Learning

[2] VBL-VA001: Lab-scale vibration analysis dataset, link truy cập: https://zenodo.org/records/7006575?fbclid=IwAR0mzoJeME3zNG03ukbkTX5ptl5Qk 0z5Z5cBHN8GJ2FiHAzctjkxU2OlIA#.Y3W9lzPP2og

[3] Analog Devices, "ADXL345: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital Accelerometer Datasheet," Rev. G, 2015. [Online], link truy cập: ADXL345.pdf (analog.com)

[4] Giáo trình chẩn đoán hư hỏng bằng phân tích rung động máy, link truy cập: https://www.slideshare.net/slideshow/giao-trinh-chan-doan-hu-hong-bang-phan-tich-rung-dong-mayanticopypdf/253012970#20

[5] Hướng Dẫn Kỹ Thuật Rung, link truy cập: https://we-are-imv.com/vi/support/library/vibration-measuring/vibration-measuring- 04

[6] Giới thiệu - Machine Learning cho dữ liệu dạng bảng (TabML), link truy cập: https://machinelearningcoban.com/tabml_book/intro.html